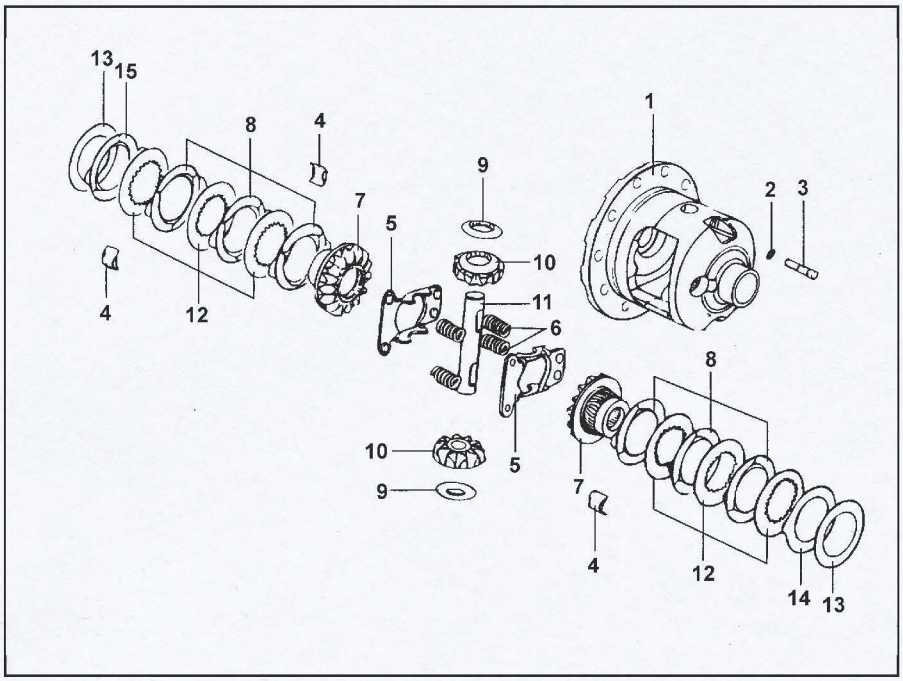
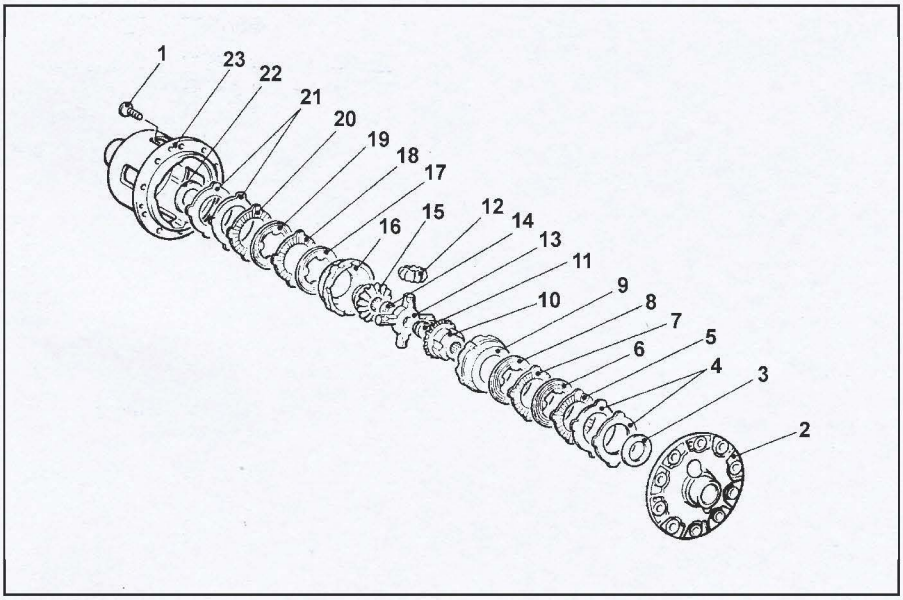


Дифференциал повышенного трения (тип 1). 1 - коробка дифференциала, 2 - стопорная шайба, 3 - стопорный болт, 4 - направляющая дисков фрикционной муфты, 5 - направляющая пружин, 6 - пружины преднатяга фрикционных муфт, 7 - полуосевая шестерня, 8 - диски фрикционной муфты с ушками (карбоновое покрытие с обеих сторон), 9 - упорная шайба, 10 - сателлит, 11 - ось сателлитов, 12 - диски фрикционной муфты со шлицами, 13 - регулировочная шайба, 14 - диск фрикционной муфты с ушками (карбоновое покрытие с одной стороны).



Дифференциал повышенного трения (тип 2). 1 - винт, 2 - часть "А" коробки дифференциала, 3 - упорная шайба, 4 - пластинчатая пружина, 5 - фрикционная пластина, 6 - фрикционный диск, 7 - фрикционная пластина, 8 - фрикционный диск, 9 - нажимное кольцо, 10 - полуосевая шестерня, 11 - упор, 12 - сателлит, 13 - ось сателлитов, 14 - упор, 15 - полуосевая шестерня, 16 - нажимное кольцо, 17 - фрикционный диск, 18 - фрикционная пластина, 19 - фрикционный диск, 20 - фрикционная пластина, 21 - пластинчатая пружина, 22 - упорная шайба, 23 - часть "В" коробки дифференциала.

CarInfo com.ua

Рулевое управление

Поиск неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Повышенный люфт рулевого колеса	Ослабление крепления шарнира карданного вала рулевого управления	Затяните
	Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма	Затяните
	Ослабление крепления или износ наконечников рулевых тяг	Затяните или при необходимости замените
Неправильная работа гидроусилителя рулевого управления (неравномерное усилие на рулевом колесе)	Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления	Отрегулируйте
	Повреждение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления	Замените
	Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления	Долейте
	Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления	Удалите воздух из гидросистемы
	Повреждение или скручивание шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления	Проложите шланги правильно или замените
	Низкое давление в гидросистеме усилителя рулевого управления	Отремонтируйте или замените насос гидроусилителя
	Залипание клапана регулирования расхода жидкости	Замените
	Значительные утечки жидкости внутри насоса гидроусилителя рулевого управления	Замените поврежденные детали
	Значительные утечки через рейку и ведущую шестерню внутри рулевого механизма	Замените поврежденные детали
	Деформация или повреждение сальников рулевого механизма или корпуса клапана	Замените
Рулевое колесо некорректно возвращается в среднее положение (в положение прямолинейного движения)	Повышенное сопротивление вращению шарового шарнира наконечника рулевой тяги	Замените
	Чрезмерный момент затяжки болта шарнира карданного вала рулевого управления	Отрегулируйте
	Рулевая тяга и/или шаровой шарнир вращаются не плавно (заедают)	Замените
	Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма	Затяните
	Износ шарнира вала рулевого управления и/или резиновой втулки кузова	Исправьте или замените
	Деформация рейки рулевого механизма	Замените
	Повреждение подшипника ведущей шестерни рулевого механизма	Замените
	Повреждение или скручивание шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления	Проложите шланги правильно или замените
	Повреждение клапана регулирования расхода жидкости	Замените
	Повреждение подшипника входного вала насоса гидроусилителя рулевого управления	Замените
Шум (свистящий или шипящий звук от рулевого механизма)	Все гидроусилители рулевого управления издают дополнительный шум. В большинстве случаев этот шум (свистящий звук) слышен при повороте колес на неподвижном автомобиле. Кроме того данный шум будет более очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза. Данный шум не связан с работоспособностью рулевого механизма. Замените клапан рулевого механизма только в случае, если "свистящий" звук станет чрезвычайно громким. Однако новый клапан рулевого механизма также будет издавать очень тихий звук (звук совсем не исчезнет).	
Грохочущий звук или звуки резких ударов от рейки и ведущей шестерни рулевого механизма	Соударение (контакт) шлангов гидросистемы усилителя рулевого управления с кузовом	Проложите правильно
	Ослабление затяжки болтов скоб крепления рулевого механизма	Затяните
	Ослабление крепления наконечников рулевых тяг и/или шаровых шарниров	Затяните
	Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров	Замените
Шумы от насоса гидроусилителя рулевого управления	Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления	Долейте
	Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления	Удалите воздух из гидросистемы
	Ослабление крепления насоса гидроусилителя рулевого управления	Затяните

Примечание: сразу после запуска двигателя в очень холодную погоду (при температуре ниже минус 20°С) может возникнуть легкий скрежещущий звук. Это связано с физическими свойствами рабочей жидкости гидросистемы усилителя рулевого управления и не является признаком неисправности.

Проверки на автомобиле

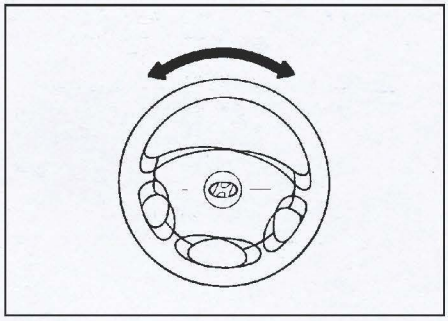
Проверки уровня рабочей жидкости ГУР и натяжения ремня привода насоса ГУР

Процедуры проверки уровня рабочей жидкости гидросистемы усилителя рулевого управления и натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Проверка люфта рулевого колеса

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения (рулевое колесо в среднее положение), запустите двигатель и приложите усилие 5 Н к ободу рулевого колеса (слегка поверните рулевое колесо).
2. Измерьте свободный ход (люфт) рулевого колеса по его ободу.

Номинальное значение .....0 - 25 мм
Предельно допустимое значение .....50 мм

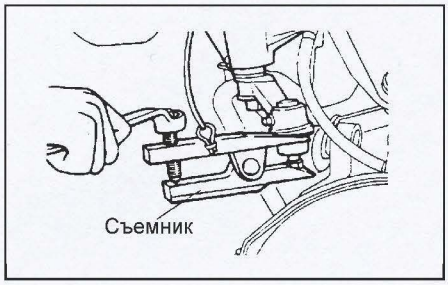


3. Если люфт рулевого колеса превышает номинальное значение, то проверьте зазор в зацеплении рулевого механизма и осевой зазор в шаровом шарнире.

Проверка зазора в зацеплении рулевого механизма

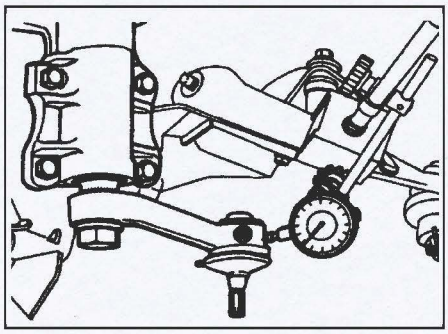
1. Вывесите передние колеса и закрепите рулевое колесо так, чтобы передние колеса были установлены параллельно продольной оси автомобиля.
2. С помощью съемника отсоедините рулевую сошку от средней тяги.

Внимание:
- Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром.
- Только ослабьте гайку, не снимайте гайку с пальца шарового шарнира.



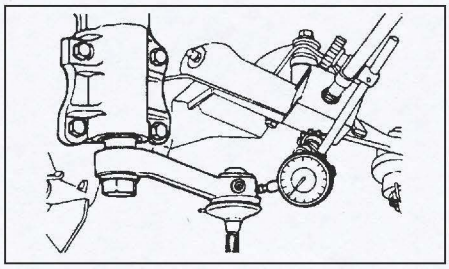
3. Установите индикатор, как показано на рисунке, и измерьте зазор в зацеплении рулевого механизма.

Предельное допустимое значение .....0,5 мм



4. Если зазор превышает предельно допустимое значение, то отрегулируйте его поворотом регулировочного винта рулевого механизма так, чтобы люфт рулевого колеса находился в пределах номинального значения.

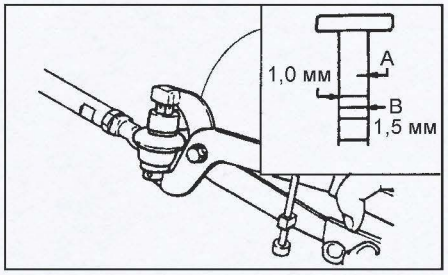
Внимание:
- При выполнении регулировки убедитесь, что передние колеса установлены параллельно продольной оси автомобиля.
- Если регулировочный винт рулевого механизма затянут слишком сильно, то повышается усилие поворота рулевого колеса и ухудшаются условия возврата рулевого колеса в нейтральное (среднее) положение.



Проверка осевого зазора в шаровом шарнире (наконечника боковой рулевой тяги и рулевой сошки)

1. Закрепите шаровой шарнир с помощью специального инструмента.
2. Установите шкалу специального инструмента на верхнюю метку "А", нажмите на палец шаровой опоры и измерьте осевой зазор. Измеренный зазор должен находиться между верхней меткой "А" и центральной меткой "В" диапазона значений.

Предельное допустимое значение..... 1,5 мм



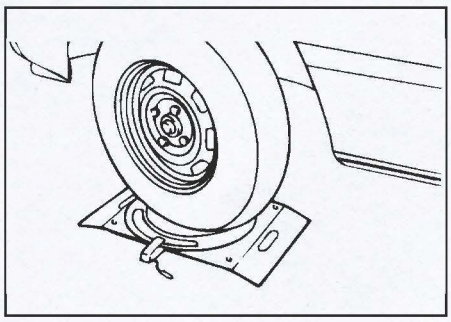
3. Если зазор превышает предельно допустимое значение (ниже метки "В"), то замените шаровой шарнир.

Внимание: даже если зазор находится в пределах допустимого значения, то проверьте момент начала вращения шарового шарнира.

Проверка углов поворота управляемых колес

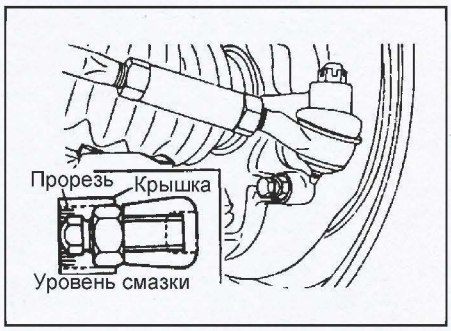
1. Установите передние колеса на стенд для измерения радиуса поворота и измерьте углы поворота управляемых колес.

Номинальные значения:
Внутреннее колесо (тип шин):
P235/75 R15.....34°
P255/65 R16.....33°
Наружное колесо (тип шин):
P235/75 R15.....31,5°
P255/65 R16.....30,5°



2. Если углы поворота не соответствуют номинальным значениям, то, вероятно, не отрегулирована величина схождения передних колес. Отрегулируйте схождение, а затем повторно проверьте углы поворота управляемых колес и, при необходимости, отрегулируйте их поворотом ограничительного болта. После регулировки зафиксируйте ограничительный болт гайкой.

Примечание: после регулировки углов поворота регулируемых колес, установите крышку ограничительного болта так, чтобы прорези на крышке находились с внутренней стороны и залейте в крышку консистентную смазку, как показано на рисунке.



Проверка величины усилия при повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле

1. Расположите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и установите управляемые колеса в положение прямолинейного движения.
2. Запустите двигатель и увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1000 об/мин.

Примечание: после проверки на заданной частоте вращения коленчатого вала двигателя необходимо установить нормальную частоту вращения холостого хода.

3. С помощью пружинного динамометра измерьте усилие, требуемое для поворота рулевого колеса из положе-

CarInfo .com.ua

ния прямолинейного движения влево и вправо (на 1,5 оборота).

Номинальное значение ..... 37 Н или меньше

4. Убедитесь в отсутствии внезапного изменения величины усилия поворота при вращении рулевого колеса.
5. Если измеренная величина усилия поворота превышает номинальное значение, то выполните следующие проверки и регулировки:
   а) Отсутствие трещин и повреждений элементов рулевого управления.
   б) Натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
   в) Количество рабочей жидкости в рулевом управлении.

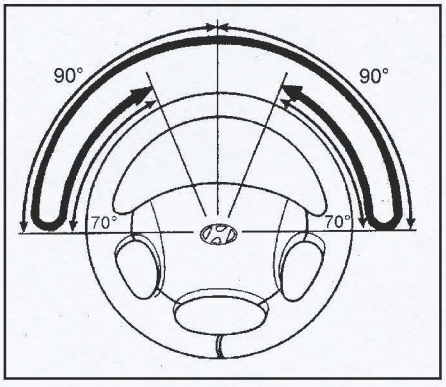
Проверка самостоятельного возврата рулевого колеса в среднее положение

Проверьте, что рулевое колесо самостоятельно возвращается в среднее положение и убедитесь в наличии следующих условий:

а) Усилие, необходимое для поворота рулевого колеса и возвращения рулевого колеса в среднее положение должно быть одинаковым в обоих направлениях вращения рулевого колеса при плавном и резком его поворотах.

б) При движении автомобиля со скоростью 35 км/час поверните рулевое колесо на 90° и удерживайте его пару секунд в этом положении. После освобождения рулевое колесо должно самостоятельно вернуться в диапазон в пределах ±20° от среднего положения.

Примечание: при резком повороте может возникнуть мгновенное ощущение некоторой "тяжести" рулевого колеса, однако это не считается неисправностью. (Данное ощущение возникает по причине низкой производительности насоса гидроусилителя рулевого управления на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя).



Замена жидкости гидросистемы усилителя рулевого управления

1. Вывесите передние колеса автомобиля и установите предохранительные стойки под автомобиль.
2. Отсоедините возвратный шланг от бачка гидросистемы усилителя и закройте пробкой штуцер бачка.
3. Подсоедините дополнительный шланг к возвратному шлангу и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.
4. Отсоедините провода высокого напряжения от катушек зажигания (модели с бензиновыми двигателями) или отсоедините разъем клапана отсечки топливоподачи на ТНВД (модели с дизельными двигателями). Для полного слива рабочей жидкости прокручивайте коленчатый вал двигателя несколькими кратковременными включениями стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо до упора.
5. Подсоедините возвратный шланг к бачку и зафиксируйте его хомутом.
6. Заполните бачок гидросистемы усилителя рекомендуемой жидкостью.

Рекомендуемая рабочая жидкость PSF-3
Заправочная емкость..... 1,06 л

7. Запустите двигатель. Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости из соединений шлангов, затем заглушите двигатель.
8. Заполните бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра бачка.
9. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Удаление воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления

1. Заполните бачок гидросистемы усилителя рекомендуемой жидкостью до метки "MAX".

Рекомендуемая рабочая жидкость PSF-3

2. Вывесите передние колеса автомобиля.
3. Отсоедините провода высокого напряжения от катушек зажигания (модели с бензиновыми двигателями) или отсоедините разъем клапана отсечки топливоподачи на ТНВД (модели с дизельными двигателями). Прокручивайте коленчатый вал двигателя несколькими кратковременными включениями стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо до упора пять или шесть раз в течение 15 секунд.

Внимание: не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи, перегреву стартера и соединений электрической цепи.

Примечание:
- Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость и следить, чтобы ее уровень не опускался ниже нижнего положения фильтра в бачке.
- Если удаление воздуха производить при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

4. Подсоедините провода высокого напряжения к катушкам зажигания (модели с бензиновыми двигателями) или подсоедините разъем клапана отсечки топливоподачи к ТНВД (модели с дизельными двигателями), затем запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
5. Поворачивайте рулевое колесо от упора до упора до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидросистемы усилителя.

Примечание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении (повернуто до упора) более 10 секунд.

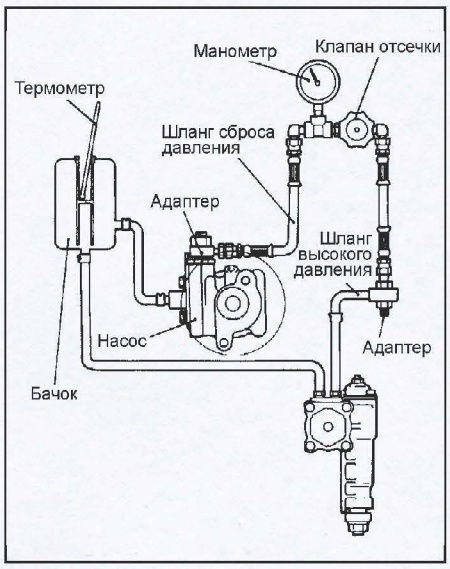
6. Убедитесь в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке находится между метками "MAX" и "MIN" на стенке бачка.
7. Убедитесь в незначительном изменении уровня жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса.

Примечание:
- Если уровень жидкости изменяется более чем на 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя повторно.
- Если уровень жидкости резко повышается после остановки двигателя, то значит воздух из гидросистемы удален не полностью.
- При неполном удалении воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние дребезжащие шумы от насоса гидроусилителя и клапана регулирования расхода жидкости, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

Проверка давления насоса гидроусилителя рулевого управления

1. Отсоедините нагнетательный шланг от насоса гидроусилителя. Подсоедините специальные приспособления между нагнетательным шлангом и

насосом гидроусилителя, как показано на рисунке.



2. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления. Затем запустите двигатель и на неподвижном автомобиле поверните рулевое колесо несколько раз, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50 - 60°С.
3. Запустите двигатель и установите режим его работы 1000 ± 100 об/мин.
4. Полностью закройте клапан отсечки на измерительном манометре, измерьте давление подачи насоса гидроусилителя и проверьте его соответствие номинальному значению.

Номинальное значение ..... 7500 – 8200 кПа

Внимание: клапан отсечки на измерительном манометре не следует оставлять закрытым более чем на 10 секунд.

5. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, то проверьте насос гидроусилителя и, при необходимости, замените его.
6. Проверьте давление в гидросистеме усилителя без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.

Номинальное значение ..... 800 - 1000 кПа
Предельное значение ..... 1500 кПа

7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальному значению, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидросистемы.
8. Проверните рулевое колесо до упора влево или вправо и измерьте величину давления удерживания шестерен рулевого механизма.

Номинальное значение ..... 7500 - 8200 кПа

9. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, то замените или отремонтируйте рулевой механизм, затем повторно измерьте величину давления.
10. Отсоедините измерительные приборы, подсоедините нагнетательный шланг и затяните крепление шланга номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки .....55 - 65 Н·м

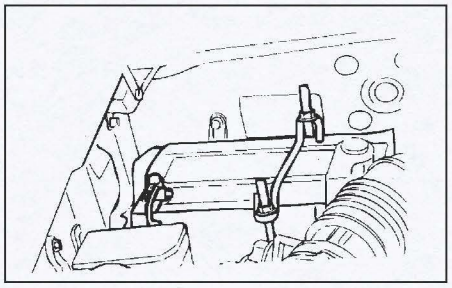
11. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Рулевая колонка и вал рулевого управления

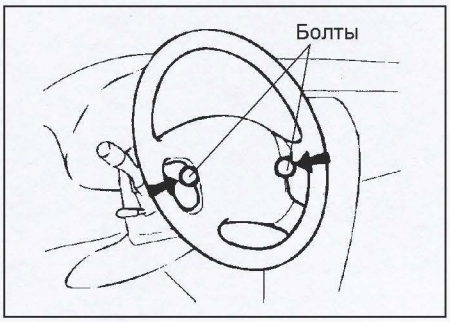
Снятие и установка

Внимание: перед снятием модуля подушки безопасности и спирального провода SRS ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в главе "Электрооборудование кузова".

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не менее 3 минут, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

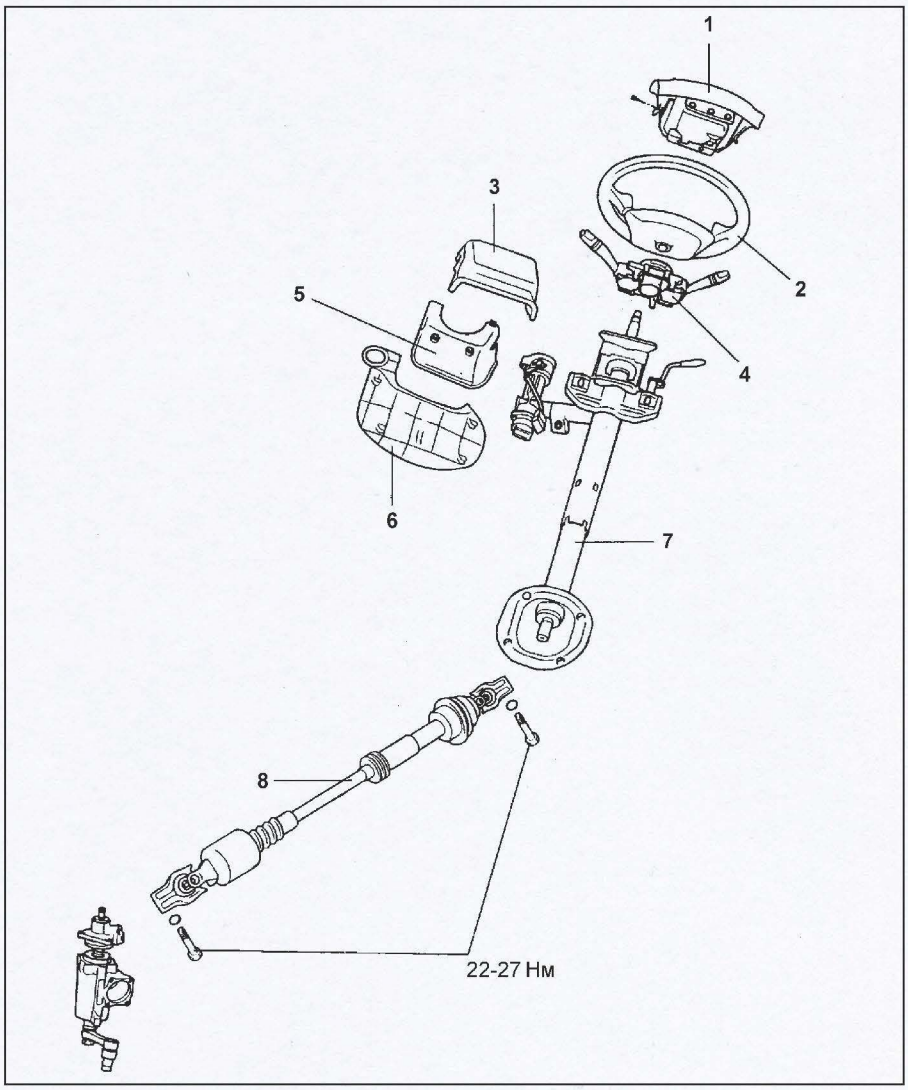


2. Отверните два болта крепления, показанные на рисунке, затем снимите накладку рулевого колеса.



3. Отверните самоконтрящуюся гайку крепления рулевого колеса.

Момент затяжки ..... 40 - 50 Н·м



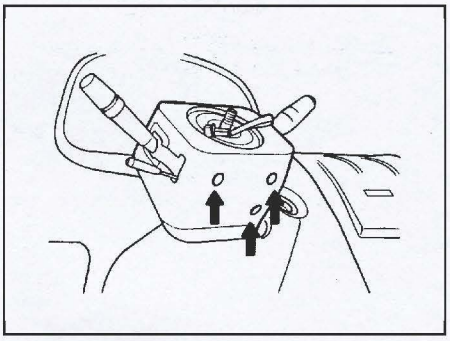
Общий вид рулевой колонки и вала рулевого управления. 1 - накладка рулевого колеса, 2 - рулевое колесо, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - подрулевой комбинированный переключатель, 5 - нижний кожух рулевой колонки, 6 - нижняя отделка панели приборов, 7 - рулевая колонка и вал рулевого управления в сборе, 8 - промежуточный вал.

CarInfo.com.ua

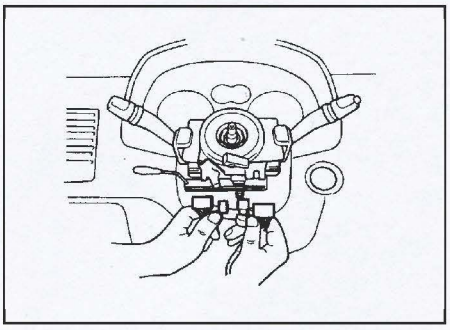
4. Нанесите установочные метки относительного положения вала рулевого управления и рулевого колеса, затем снимите рулевое колесо с помощью специального инструмента.

Примечание: не используйте молоток для снятия рулевого колеса, так как это может привести к повреждению рулевой колонки.

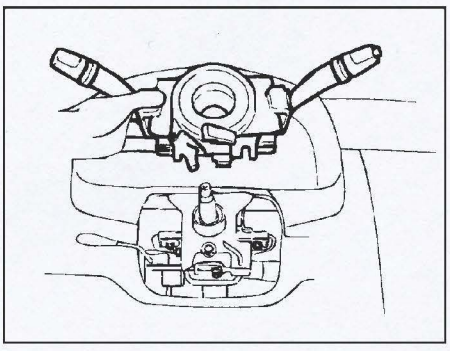
5. Отверните три винта крепления, показанные на рисунке, затем снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки.



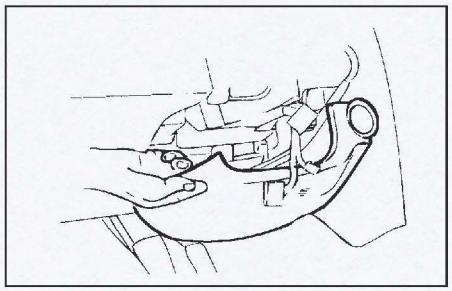
6. Отсоедините разъемы от подрулевого комбинированного переключателя.



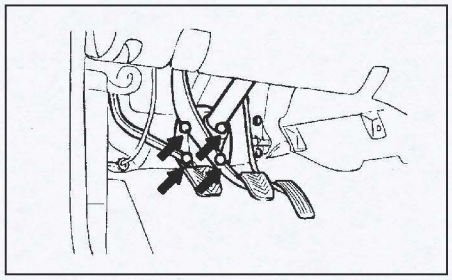
7. Отверните три болта крепления, затем снимите подрулевой комбинированный переключатель в сборе.



8. Снимите нижнюю отделку панели приборов.

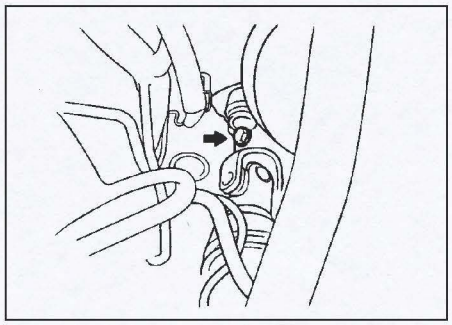


9. Отверните четыре болта крепления крышки отверстия под рулевую колонку.

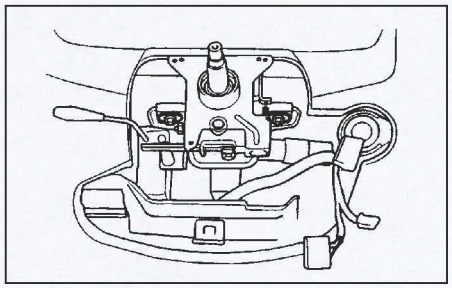


10. Отверните болт крепления рулевой колонки в сборе и промежуточного вала, показанный на рисунке, и затем отсоедините их.

Момент затяжки ..... 13 - 18 Н·м

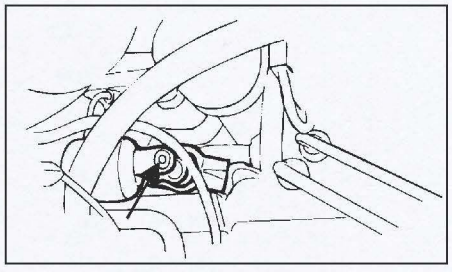


11. Отверните два болта крепления, затем снимите рулевую колонку и вал рулевого управления в сборе.



12. Отверните болт крепления рулевого механизма и промежуточного вала и снимите вал.

Момент затяжки ..... 22 - 27 Н·м



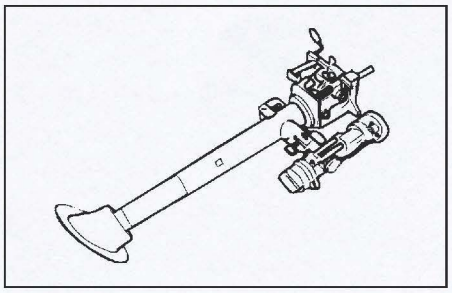
13. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Проверка

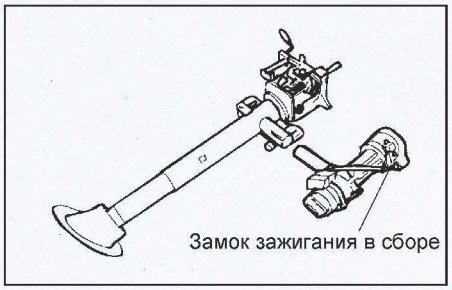
1. Проверьте вал рулевого управления на отсутствие деформации и повреждений.
2. Проверьте места соединений на отсутствие чрезмерного люфта, повреждений и заедания (плавность перемещения).
3. Проверьте подшипники карданных шарниров рулевого управления на отсутствие износа и повреждений.

Снятие и установка замка зажигания в сборе

1. Если необходимо снятие замка зажигания в сборе, то с помощью зубила сделайте в головке специального болта (со срезаемой головкой) крепления замка канавку, затем с помощью отвертки снимите кронштейн замка зажигания.



2. Снимите замок зажигания с рулевой колонки и вала рулевого управления в сборе.



3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Рычаги и тяги рулевого механизма

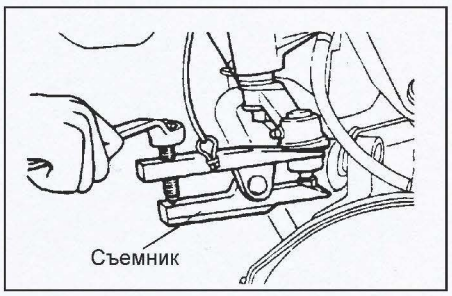
Снятие и установка

1. С помощью съемника снимите боковые рулевые тяги с левого и правого поворотного кулака.

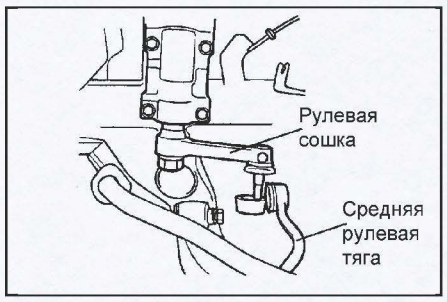
Внимание:

- Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром.

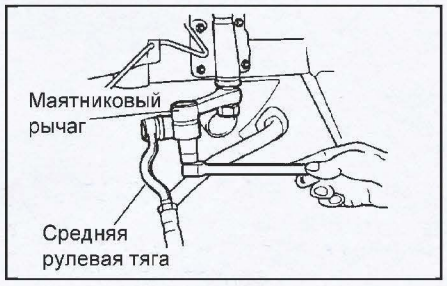
- Только ослабьте гайку, не снимайте гайку с пальца шарового шарнира.



2. Снимите среднюю рулевую тягу с рулевой сошки.



3. Снимите среднюю рулевую тягу с маятникового рычага.



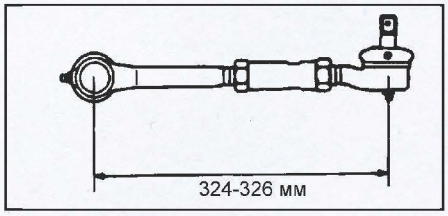
4. Снимите маятниковый рычаг с его опоры.

5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

6. При установке деталей обратите внимание на операцию установки боковой рулевой тяги в сборе.

а) Нанесите универсальную смазку на резьбу боковой рулевой тяги.

б) Заверните левую и правую боковые рулевые тяги так, чтобы длина выступающей части тяги слева и справа была одинаковой и соответствовала номинальному значению. Предварительно зафиксируйте боковые рулевые тяги в данном положении контргайкой.

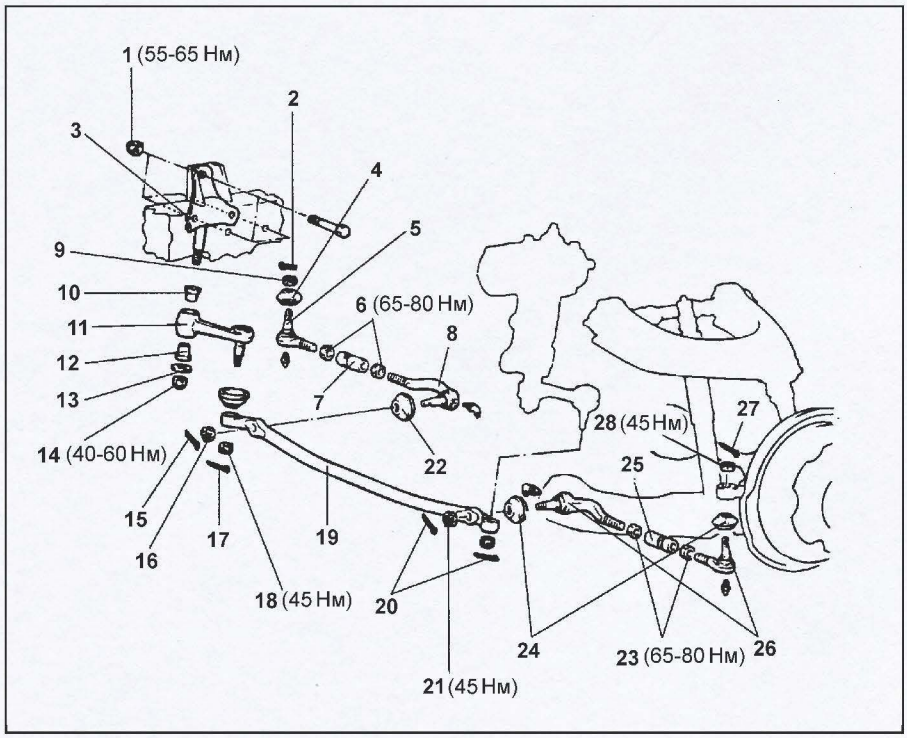


Рулевой механизм в сборе

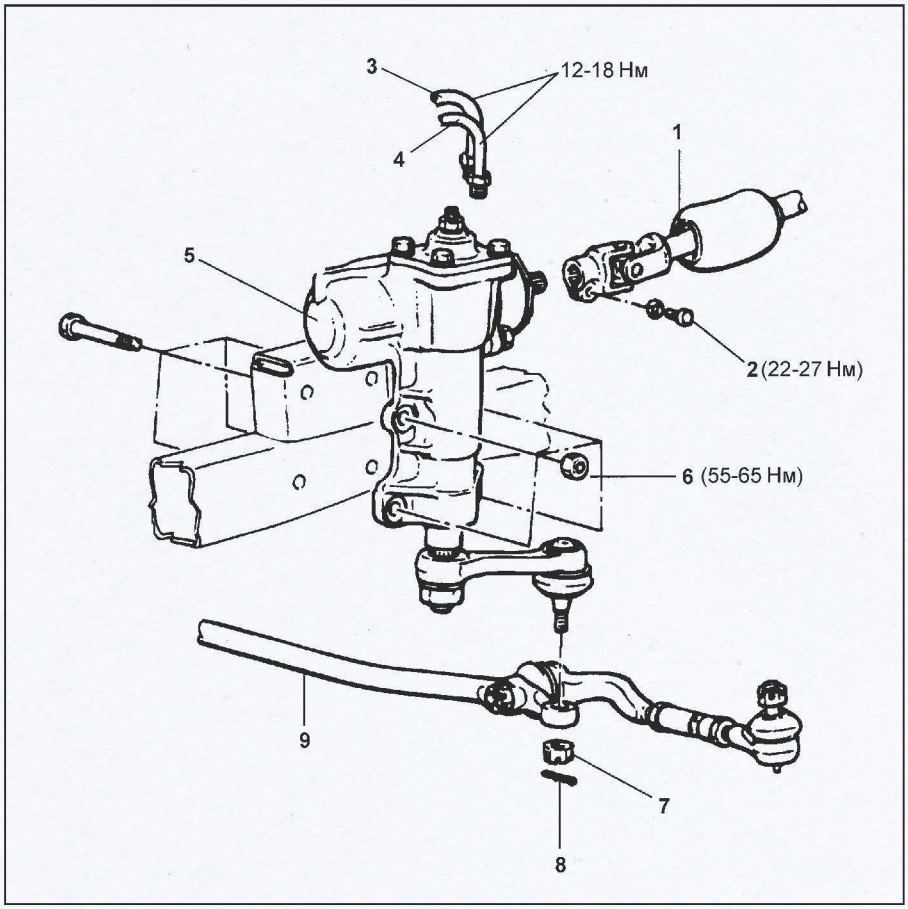
Снятие и сборка

1. Слейте рабочую жидкость из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Примечание: сливать рабочую жидкость необходимо из возвратного



Снятие рычагов и тяг рулевого механизма. 1 - самоконтрящаяся гайка, 2 - шплинт, 3 - опора маятникового рычага, 4 - защитный чехол, 5 - боковая рулевая тяга, 6 - гайка, 7 - регулировочная муфта, 8 - боковая рулевая тяга, 9 - корончатая гайка, 10 - втулка, 11 - маятниковый рычаг, 12 - втулка, 13 - шайба, 14 - самоконтрящаяся гайка, 15 - шплинт, 16 - корончатая гайка, 17 - шплинт, 18 - корончатая гайка, 19 - средняя рулевая тяга, 20 - шплинт, 21 - корончатая гайка, 22 - защитный чехол, 23 - гайка, 24 - защитный чехол, 25 - регулировочная муфта, 26 - боковая рулевая тяга, 27 - шплинт, 28 - корончатая гайка.



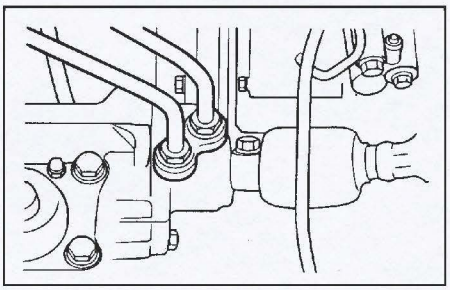
Снятие рулевого механизма. 1 - промежуточный вал, 2 - болт, 3 - возвратный шланг, 4 - нагнетательный шланг, 5 - рулевой механизм, 6 - самоконтрящаяся гайка, 7 - корончатая гайка, 8 - шплинт, 9 - средняя рулевая тяга.

CarInfo .com.ua

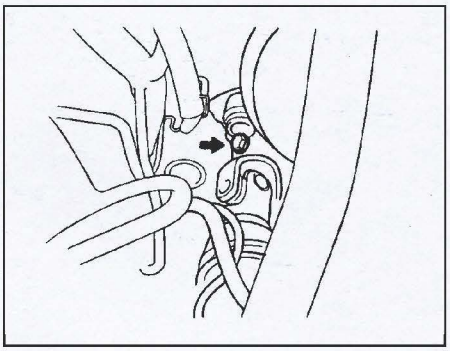
шланга, поворачивая рулевое колесо от упора до упора до полного слива рабочей жидкости.

2. Снимите возвратный шланг и нагнетательный шланг.

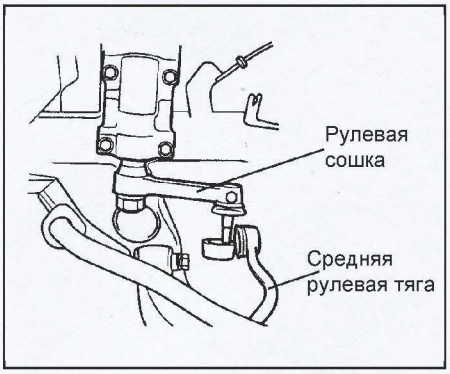
Примечание: закройте отсоединенные шланги и штуцеры рулевого механизма, чтобы избежать попадания внутрь влаги, пыли и других загрязнителей.



3. Отверните болт крепления, показанный на рисунке и снимите промежуточный вал с рулевого механизма.



4. Снимите рулевую сушку со средней рулевой тяги.



5. Отверните четыре болта крепления и снимите рулевой механизм.

6. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Проверка

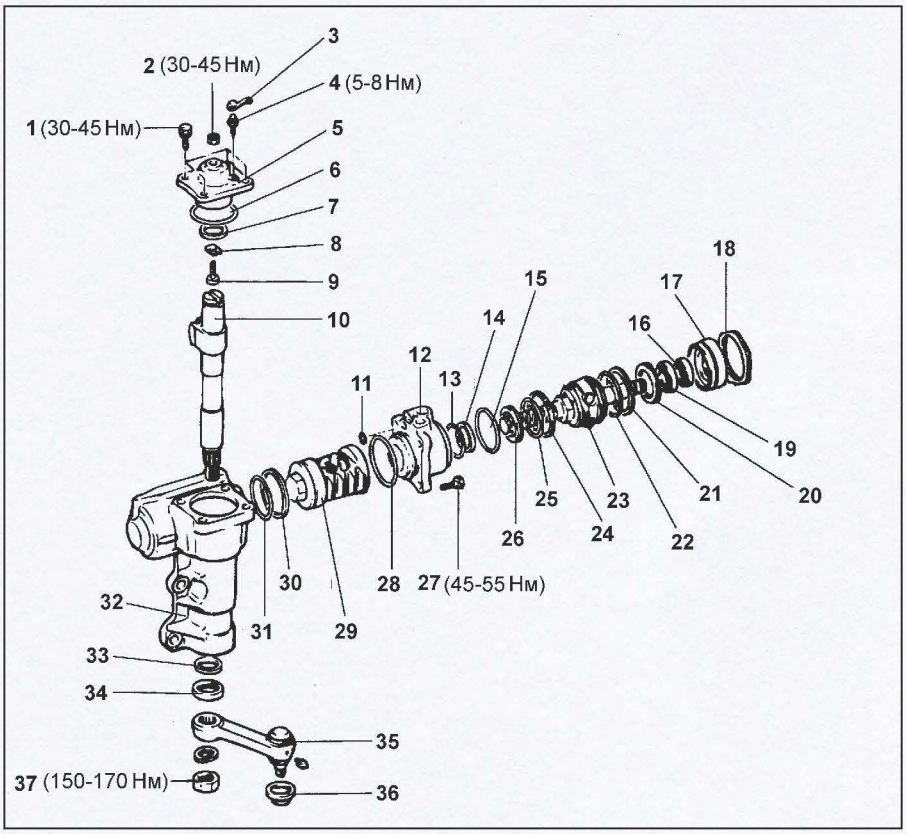
1. Вращая рулевое колесо проверьте на отсутствие утечек рабочей жидкости из элементов рулевого механизма.

2. Проверьте давление в шинах и балансировку колес.

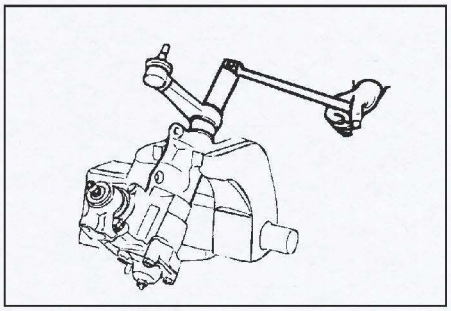
Разборка и сборка рулевого механизма

Разборка

1. Установите рулевой механизм в тиски и отверните гайку крепления рулевой сошки.



Разборка рулевого механизма. 1 - болт, 2 - контргайка регулировочного болта, 3 - крышка заглушки, 4 - заглушка, 5 - боковая крышка, 6 - кольцевая прокладка, 7 - Y-образное уплотнение, 8 - регулировочная проставка, 9 - регулировочный болт, 10 - поперечный вал, 11 - кольцевая прокладка, 12 - корпус клапана, 13 - кольцевая прокладка, 14 - сальник, 15 - кольцевая прокладка, 16 - сальник, 17 - верхняя крышка, 18 - стопорная гайка, 19 - подшипник, 20 - внутренняя обойма подшипника, 21 - сальник, 22 - кольцевая прокладка, 23 - главный вал, 24 - сальник, 25 - кольцевая прокладка, 26 - подшипник, 27 - болт, 28 - кольцевая прокладка, 29 - гайка-рейка шариковинтовой пары, 30 - сальник, 31 - кольцевая прокладка, 32 - корпус рулевого механизма, 33 - Y-образное уплотнение, 34 - сальник, 35 - рулевая сошка, 36 - защитный чехол, 37 - гайка крепления рулевой сошки.

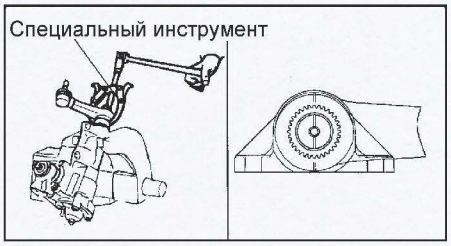


2. С помощью специального инструмента снимите рулевую сошку.

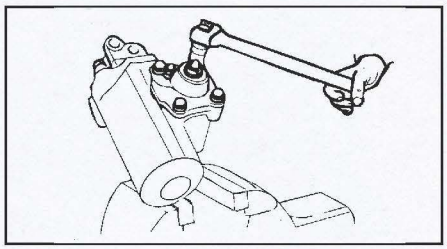
Внимание:

- Перед снятием рулевой сошки нанесите установочные метки.

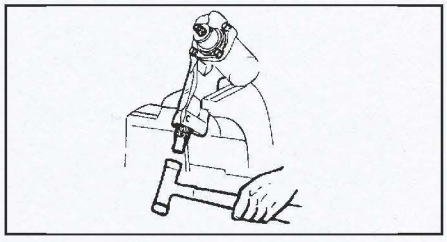
- При снятии будьте осторожны, чтобы не повредить рулевую сошку и резьбовые соединения.



3. Отверните четыре болта крепления боковой крышки.

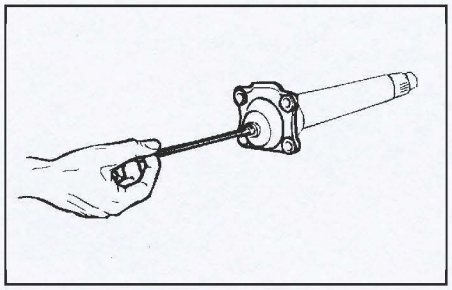


4. Установите главный и поперечный валы в нейтральное положение (соответствующее установке управляемых колес в положение прямолинейного движения) и с помощью молотка с пластиковым бойком отделите боковую крышку от корпуса рулевого механизма и снимите крышку вместе с поперечным валом.



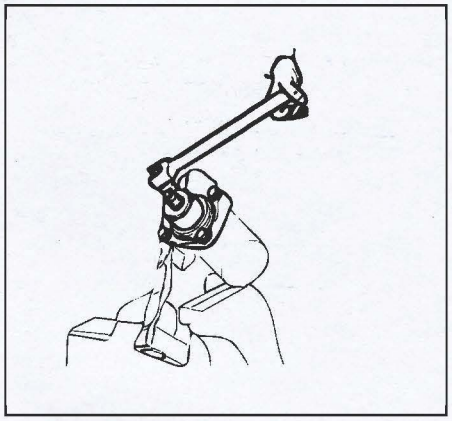
5. Отверните контргайку регулировочного болта, затем отверните регулировочный болт вращая его против часовой стрелке и снимите боковую крышку.

Внимание: если отсутствуют утечки рабочей жидкости не снимайте боковую крышку.

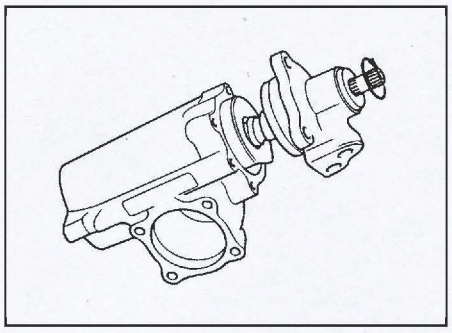


6. Снятие гайки-рейки шариковинтовой пары.

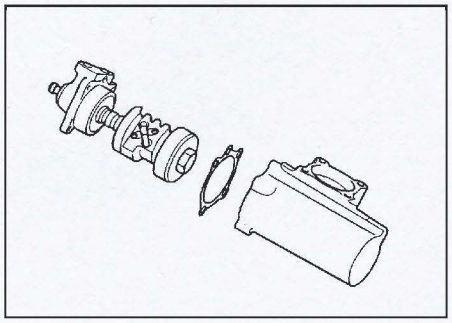
а) Отверните четыре болта крепления.



б) Вращайте главный вал по часовой стрелке, чтобы приподнять гайку-рейку шариковинтовой пары.



в) Придерживая корпус клапана извлеките из него гайку-рейку шариковинтовой пары.



7. Снимите Y-образное уплотнение и сальник с корпуса рулевого механизма.

Сборка

Примечание:

- Перед сборкой очистите все детали от посторонних частиц.

- Затягивайте болты и гайки номинальными моментами. Перед установкой кольцевых прокладок проверяйте их на отсутствие повреждений.

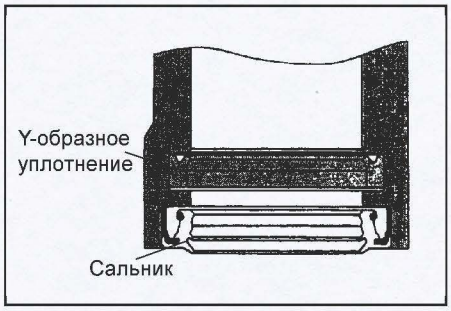
1. Установка Y-образного уплотнения и сальника в корпус рулевого механизма.

а) Нанесите на внешнюю поверхность сальника рекомендуемую рабочую жидкость.

Рекомендуемая рабочая жидкость PSF-3

б) С помощью специального инструмента запрессуйте сальник и Y-образное уплотнение в корпус рулевого механизма.

Внимание: убедитесь в правильности установки Y-образного уплотнения и сальника.



2. Установка гайки-рейки шариковинтовой пары.

а) Установите кольцевую прокладку в корпус клапана.

б) Аккуратно вставьте гайку-рейку шариковинтовой пары в корпус клапана.

Внимание: при установке гайки-рейки шариковинтовой пары будьте осторожны, чтобы не повредить кольцевую прокладку.

в) Затяните четыре болта крепления корпуса клапана номинальным моментом.

Номинальный момент ..... 45 - 55 Нм

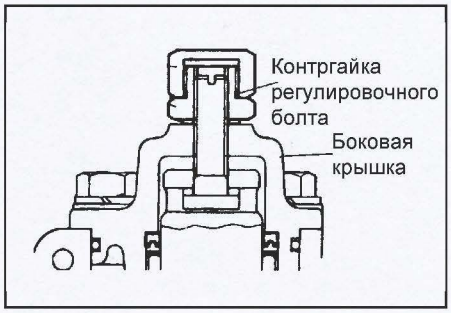
3. Установка боковой крышки.

а) Установите кольцевую прокладку и Y-образное уплотнение на боковую крышку.

б) Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на регулировочную проставку и регулировочный болт и установите их на поперечный вал.

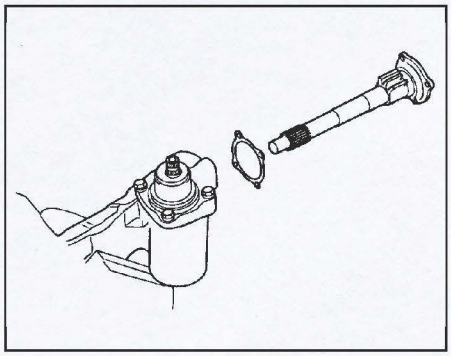
Рекомендуемая рабочая жидкость PSF-3

в) Установите поперечный вал в боковую крышку, затем затяните контргайку регулировочного болта.



4. Установка поперечного вала и боковой крышки.

Установите поперечный вал и боковую крышку в корпус рулевого механизма и убедитесь, что зубья поперечного вала и гайки-рейки совпали.



5. Установите рулевую сушку на вал рулевого механизма, совместив установочные метки. Затем затяните гайку крепления рулевой сушки номинальным моментом.

Номинальный момент .... 150 - 170 Н·м

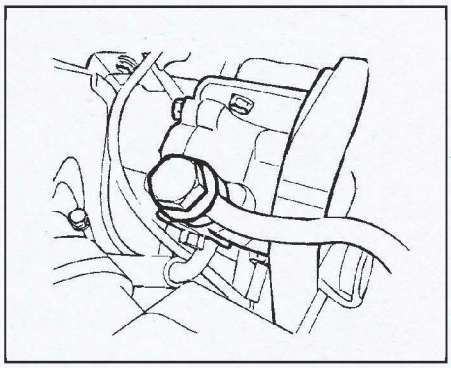
Шланги и трубопроводы гидросистемы усилителя рулевого управления

Снятие и установка

1. Перед снятием шлангов слейте рабочую жидкость из гидросистемы усилителя рулевого управления.

2. Снятие нагнетательного шланга и нагнетательного трубопровода.

а) Отсоедините нагнетательный шланг от насоса гидроусилителя рулевого управления.



б) Отверните болт крепления фиксатора нагнетательного шланга.

в) Отверните болт крепления фиксатора трубопроводов.

г) Отсоедините нагнетательный трубопровод от рулевого механизма, затем отсоедините нагнетательный шланг от трубопровода.

3. Снятие возвратного шланга и возвратного трубопровода.

а) Отсоедините возвратный шланг от бачка гидросистемы усилителя.

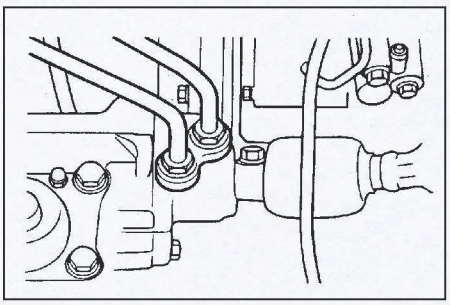
б) Отверните болт крепления фиксатора возвратного шланга.

в) Отверните болт крепления фиксатора трубопроводов.

г) Отсоедините возвратную трубку от рулевого механизма, затем отсо-

CarInfo .com.ua

единените возвратный шланг от трубопровода.



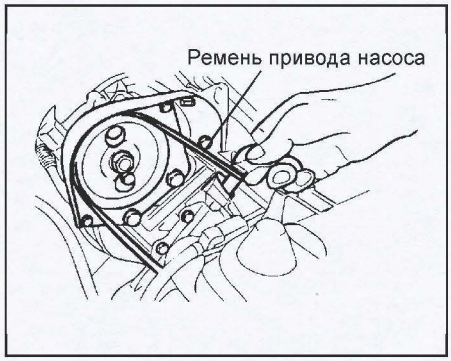
4. Снятие впускного шланга.
а) Отсоедините впускной шланг от бачка гидросистемы усилителя.
в) Отверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите впускной шланг.
5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Внимание:
- Перед установкой проверьте, что шланги гидросистемы усилителя рулевого управления не перекручены и отсутствует возможность их контакта с другими деталями автомобиля.
- При установке шлангов убедитесь, что они не пережаты и не касаются других деталей.
- После установки удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Насос гидроусилителя рулевого управления в сборе

Снятие

1. Отсоедините нагнетательный шланг от насоса гидроусилителя, затем отсоедините впускной шланг от впускного трубопровода и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость.
2. Отверните болт регулировки натяжения ремня привода насоса.
3. Снимите ремень привода насоса со шкива насоса гидроусилителя.



4. Отверните болты крепления насоса гидроусилителя и болт регулировки натяжения ремня привода насоса, затем снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе.

Момент затяжки ..... 35 - 45 Нм

5. Отверните болты крепления и снимите кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки болта крепления кронштейна ..... 35 - 45 Нм

Установка

1. Установите насос гидроусилителя рулевого управления на кронштейн крепления насоса.
2. Установите ремень привода насоса и подсоедините впускной и нагнетательный шланги.

Примечание: *при установке впускного и нагнетательного шлангов убедитесь, что они не перекручены и отсутствует возможность их контакта с другими деталями автомобиля.*

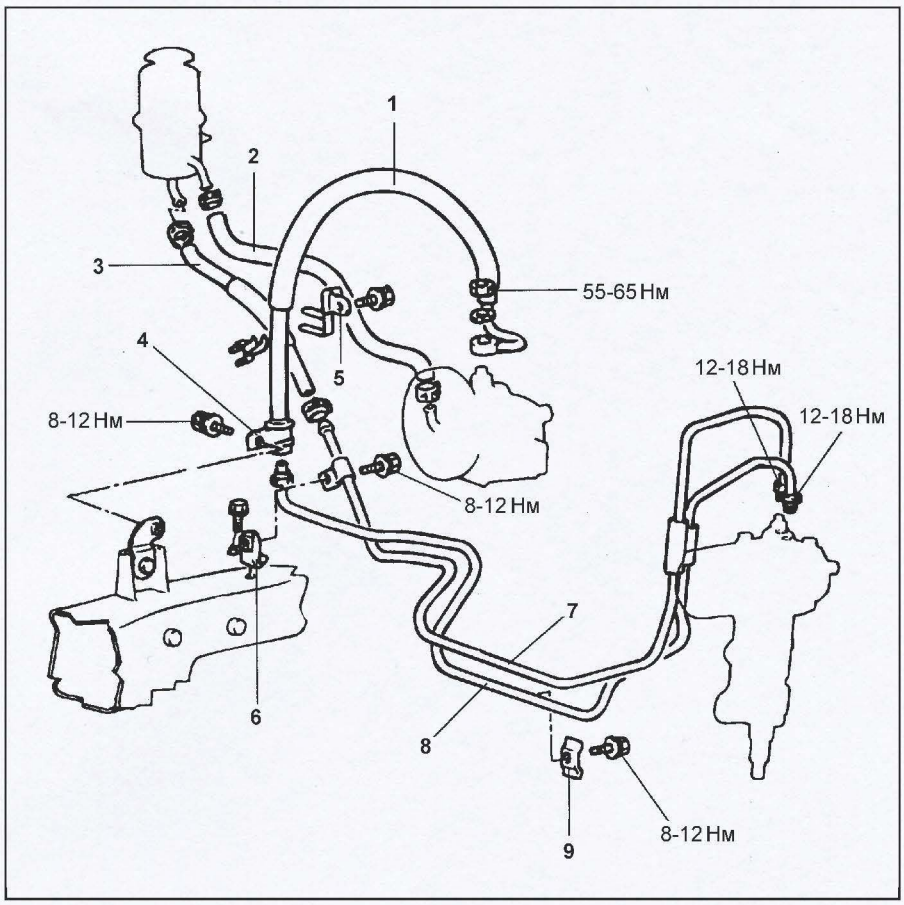
3. Расположите стержень между кронштейном крепления насоса и насосом гидропривода усилителя рулевого управления и отрегулируйте натяжение ремня привода насоса в соответствии с номинальным значением.

Номинальное значение ..... 8 - 11 мм

4. Заполните бачок гидросистемы усилителя рулевого управления рабочей жидкостью.

Рабочая жидкость PSF-3

5. Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления.
6. Проверьте давление насоса гидроусилителя рулевого управления.

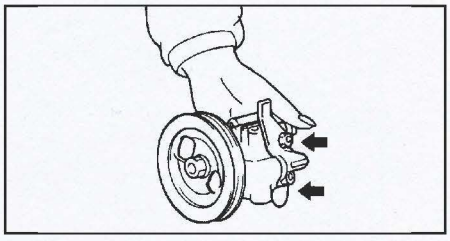


Снятие шлангов и трубопроводов гидросистемы усилителя рулевого управления. 1 - нагнетательный шланг, 2 - впускной шланг, 3 - возвратный шланг, 4 - фиксатор нагнетательного шланга, 5 - фиксатор, 6 - фиксатор трубопроводов, 7 - возвратный трубопровод, 8 - нагнетательный трубопровод, 9 - фиксатор трубопроводов.

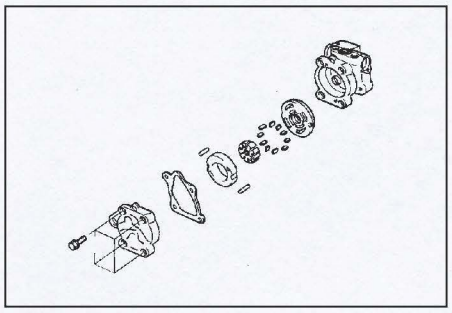
Разборка и сборка насоса гидроусилителя рулевого управления

Разборка

1. Отверните два болта крепления и снимите соединительный фланец впускного шланга и кольцевую прокладку с насоса гидроусилителя.



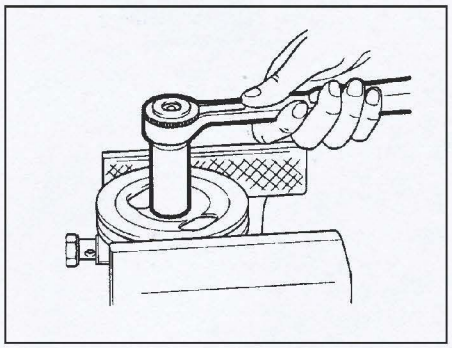
2. Ослабьте четыре болта крепления и снимите крышку насоса гидроусилителя в сборе.
3. Снимите кулачковую шайбу.
4. Снимите ротор и лопасти.
5. Снимите боковую пластину.



6. Снимите внешнюю и внутреннюю кольцевые прокладки.
7. Снимите пружину боковой пластины.

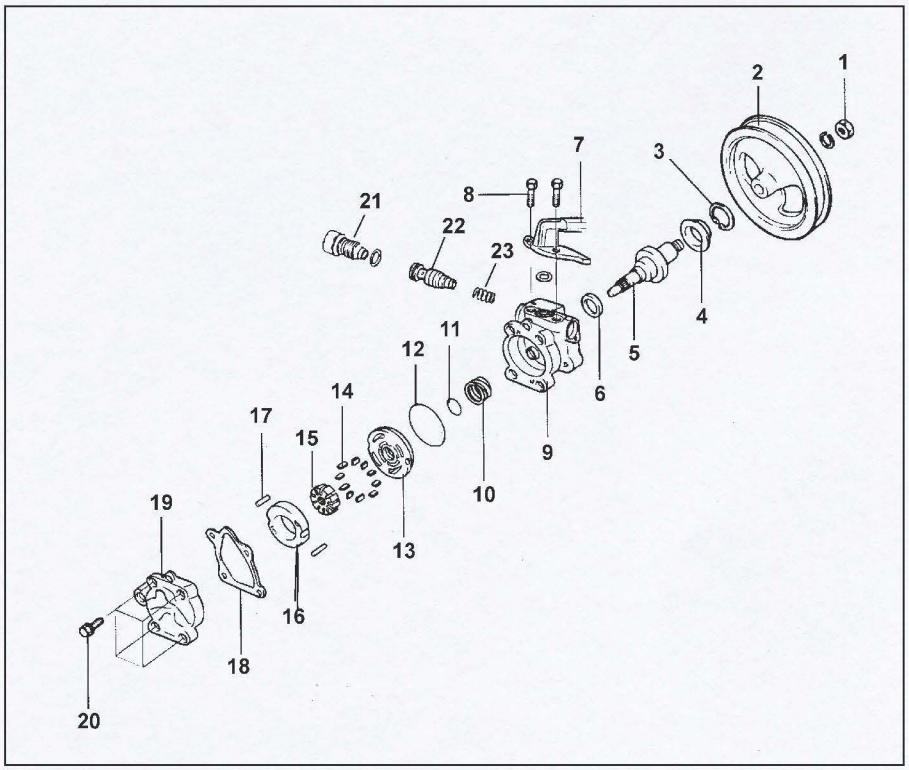
Примечание: при сборке насоса установите новую прокладку крышки насоса и новые кольцевые прокладки.

8. Отверните гайку крепления и снимите пружинную шайбу.
9. Снимите шкив насоса и шпонку с вала привода насоса.

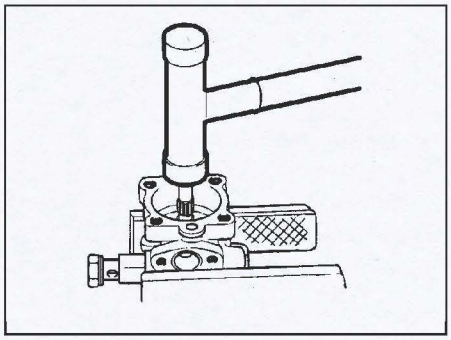


10. Снимите стопорное кольцо с помощью съемника стопорных колец, затем снимите распорную втулку-пыльник.

11. С помощью молотка с пластиковым бойком снимите вал привода насоса и подшипник.

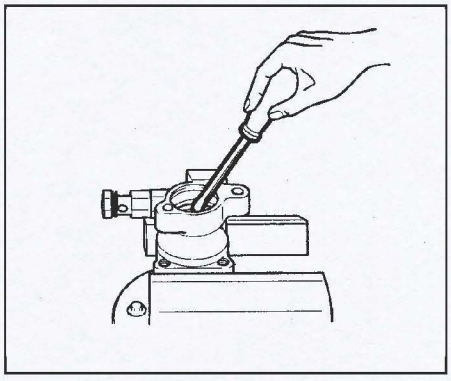


Разборка насоса гидроусилителя рулевого управления. 1 - гайка, 2 - шкив насоса, 3 - стопорное кольцо, 4 - распорная втулка-пыльник, 5 - вал привода насоса, 6 - сальник, 7 - впускной шланг, 8 - болт, 9 - корпус насоса, 10 - пружина боковой пластины, 11 - кольцевая прокладка (внутренняя), 12 - кольцевая прокладка (внешняя), 13 - боковая пластина, 14 - лопасти, 15 - ротор, 16 - кулачковая шайба, 17 - стопорный штифт, 18 - прокладка, 19 - крышка насоса гидроусилителя, 20 - болт, 21 - штуцер, 22 - клапан регулирования расхода жидкости, 23 - пружина клапана.



12. Извлеките сальник из корпуса насоса гидроусилителя.

Примечание: при сборке насоса гидроусилителя всегда устанавливайте новый сальник.



13. Снимите штуцер с корпуса насоса гидроусилителя, затем извлеките клапан регулирования расхода жидкости и пружину клапана.

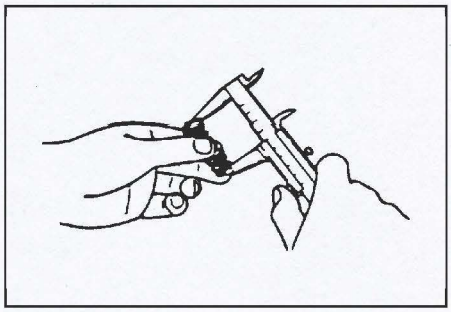
14. Снимите кольцевую прокладку со штуцера.

Внимание: не разбирайте клапан регулирования расхода жидкости.

Проверка

1. Проверьте длину пружины клапана регулирования расхода жидкости в свободном состоянии (без нагрузки).

Номинальное значение ..... 36,5 мм



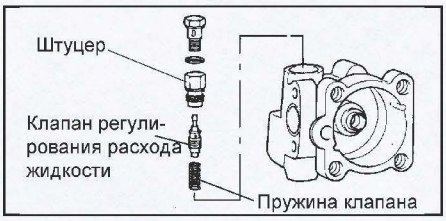
2. Проверьте клапан регулирования расхода жидкости на отсутствие деформации (изгиба).
3. Проверьте вал привода насоса на отсутствие износа или повреждений.
4. Проверьте ремень привода насоса на отсутствие износа или ухудшения состояния.
5. Проверьте отсутствие "ступенчатого" износа лопастей и пазов ротора.
6. Проверьте отсутствие "ступенчатого" износа на поверхности контакта лопастей и кулачковой шайбы.
7. Проверьте отсутствие повреждений на лопастях.

CarInfo .com.ua

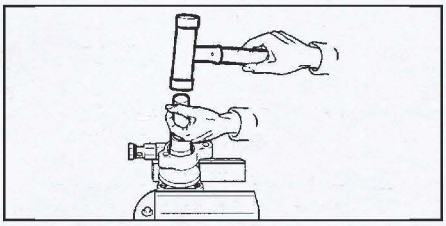
8. Проверьте отсутствие дорожек износа на боковой пластине или контактирующих участках между валом привода насоса и крышкой насоса.

Сборка

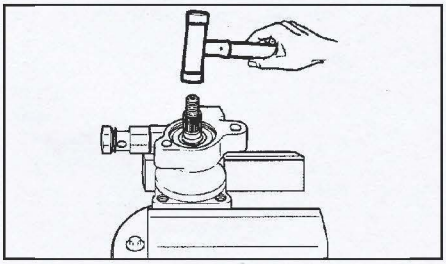
1. Установите пружину клапана, клапан регулирования расхода жидкости и штуцер в корпус насоса гидроусилителя.



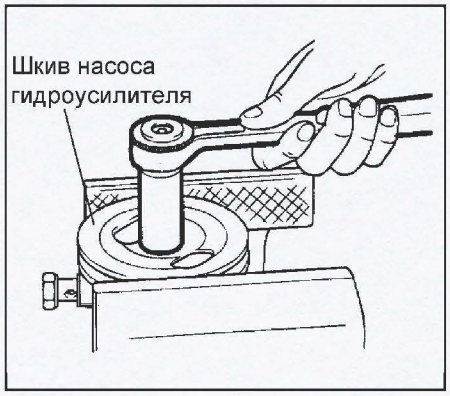
2. С помощью специального инструмента установите новый сальник в корпус насоса гидроусилителя.



3. Осторожно вставьте вал привода насоса в корпус и установите стопорное кольцо и распорную втулку-пыльник.



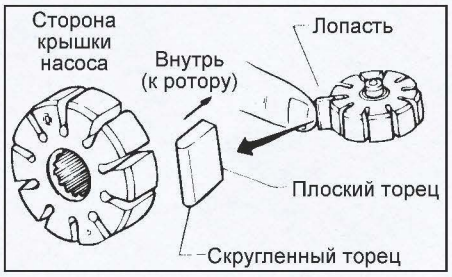
4. Установите шкив насоса гидроусилителя.



5. Установите внутреннюю кольцевую прокладку и пружину боковой пластины в корпус насоса.
6. Установите внешнюю кольцевую прокладку в боковую пластину и в сборе установите их в корпус насоса.

7. Установите стопорные штифты в отверстия корпуса насоса, затем установите кулачковую шайбу, уделяя особое внимание правильному направлению установки.

8. Установите ротор.
9. Установите лопасти так, чтобы их скругленные торцы были снаружи (со стороны кулачковой шайбы).



10. Установите прокладку и крышку насоса в сборе.
11. Установите кольцевую прокладку и соединительный фланец впускного шланга.

Тормозная система

Поиск неисправностей по их признакам

При помощи таблицы, приведенной ниже, вы можете самостоятельно определить неисправность, возникшую в тормозной системе.

Таблица. Поиск неисправностей по их признакам.

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Шум или вибрация при нажатии на педаль тормоза	Неправильно установлен тормозной суппорт.	Исправьте (установите правильно).
	Ослабление крепления тормозного суппорта.	Подтяните.
	Неравномерный износ или трещины тормозного диска или тормозного барабана.	Замените.
	Посторонние частицы (грязь) в тормозном барабане.	Очистите.
	Прихват (заклинивание) накладок тормозных колодок.	Замените.
	Чрезмерный зазор между накладками тормозных колодок и суппортом в сборе.	Исправьте.
	Неравномерный контакт накладок тормозных колодок.	Исправьте.
	Отсутствие смазки подвижных деталей.	Нанесите смазку.
	Ослабление крепления деталей подвески.	Подтяните.
	Чрезмерное биение тормозного диска.	Замените диск.
	Чрезмерная разность толщины тормозного диска между любыми измеренными точками.	Замените диск.
При торможении автомобиль уводит в одну сторону	Различное давление в шинах левого и правого колеса одной оси.	Отрегулируйте.
	Неравномерный контакт накладок тормозных колодок.	Исправьте.
	Замасливание поверхности накладок тормозных колодок.	Замените.
	Коробление или неравномерный износ тормозного диска или тормозного барабана.	Замените.
	Неправильная установка рабочего тормозного цилиндра.	Отрегулируйте.
	(Модели с задними барабанными тормозами) Неисправность автоматического регулятора зазора.	Исправьте.
Недостаточная эффективность торможения	Низкий уровень тормозной жидкости или ухудшение рабочих свойств жидкости.	Долейте или замените жидкость.
	Воздух в тормозной системе.	Прокачайте.
	Неисправность вакуумного усилителя тормозов.	Отремонтируйте.
	Неравномерный контакт накладок тормозных колодок.	Исправьте.
	Замасливание поверхности накладок тормозных колодок.	Замените.
	Неисправность автоматического регулятора зазора.	Исправьте.
	Перегрев тормозного диска из-за постоянного контакта с накладкой тормозной колодки.	Исправьте.
	Засорение трубопроводов тормозной системы.	Замените.
	Неисправность регулятора давления задних тормозов.	Замените.
Требуется увеличенный ход педали тормоза (Уменьшенное расстояние между полом и педалью в нажатом состоянии)	Воздух в тормозной системе.	Прокачайте.
	Утечки тормозной жидкости.	Исправьте.
	Чрезмерный зазор между штоком вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра.	Замените.
Прихват (заклинивание) тормозов	Неполное освобождение стояночного тормоза.	Отрегулируйте.
	Неправильная регулировка стояночного тормоза.	Отрегулируйте.
	Износ возвратной пружины педали тормоза.	Замените.
	Засорение возвратного штуцера главного тормозного цилиндра.	Исправьте.
	Сломана возвратная пружина тормозных колодок заднего барабанного тормоза.	Замените.
	Отсутствие смазки подвижных деталей.	Нанесите смазку.
	Неисправность обратного клапана главного тормозного цилиндра или возвратной пружины поршня.	Замените.
Низкая эффективность стояночного тормоза	Износ фрикционных накладок тормозных колодок.	Замените.
	Замасливание поверхности накладок тормозных колодок.	Замените.
	Заедание троса привода стояночного тормоза.	Замените.
	Неисправность автоматического регулятора зазора.	Отрегулируйте.
	Повышенный ход рычага стояночного тормоза.	Отрегулируйте ход рычага или проверьте прокладку троса привода стояночного тормоза.

CarInfo.com.ua

Проверки на автомобиле

Проверка уровня тормозной жидкости

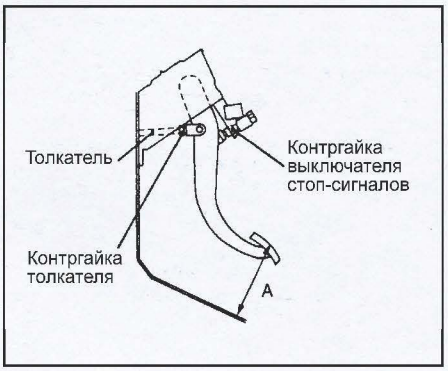
Процедура проверки уровня тормозной жидкости приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Проверка и регулировка педали тормоза

1. Снимите напольный коврик.
2. Проверьте высоту расположения педали тормоза над полом и полный ход педали. Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то выполните ее регулировку вращением толкателя главного тормозного цилиндра.

Высота "А" расположения педали тормоза над полом:

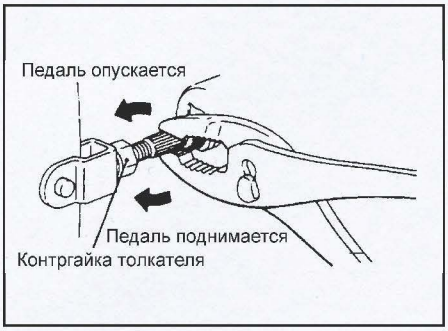
Модели с МКПП ..... 188 мм
Модели с АКПП ..... 189 мм



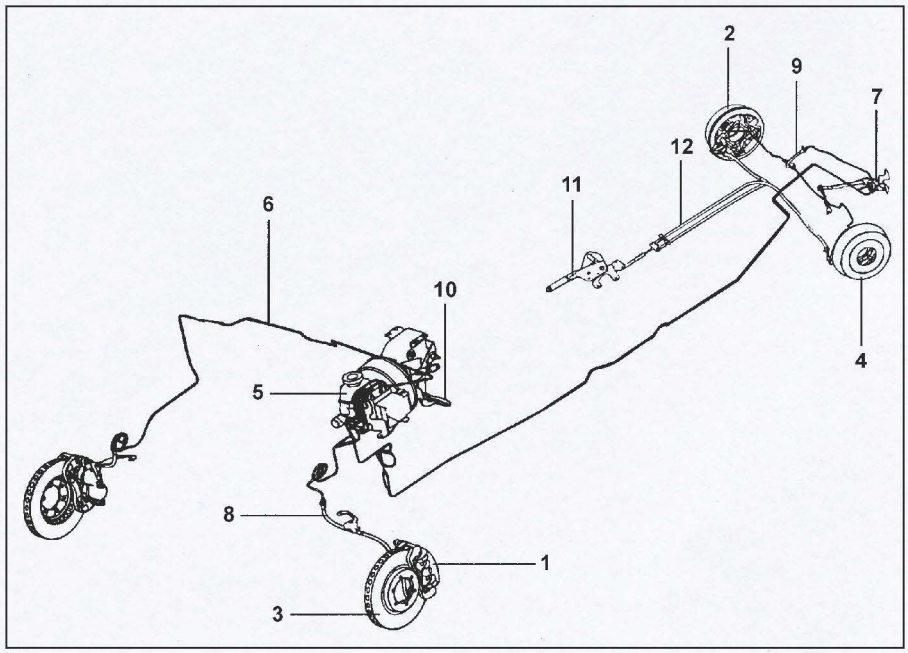
3. Если измеренная высота "А" не соответствует номинальному значению, то выполните ее регулировку:

а) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов. Ослабив контргайки выключателя стоп-сигналов, отверните выключатель до положения, в котором педаль тормоза не касается выключателя.

б) Отрегулируйте высоту расположения педали тормоза над полом вращением толкателя главного тормозного цилиндра с помощью пассатижей (предварительно ослабив контргайку толкателя) так, чтобы она соответствовала номинальному значению.

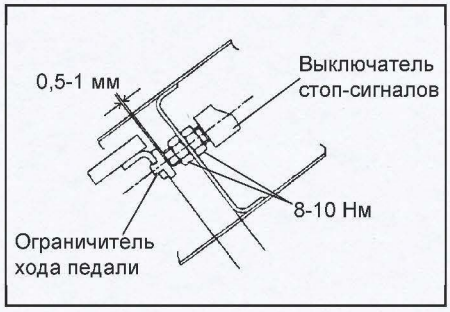


в) Заверните выключатель стоп-сигналов до касания с педалью тормоза (перед точкой, в которой педаль тормоза начинает движение). Из этого положения отверните выключатель на 0,5 - 1 оборот, а затем затяните контргайки выключателя.



Общая схема тормозной системы (модели без ABS). 1 - передний дисковый тормоз, 2 - задний тормозной механизм, 3 - передний тормозной механизм, 4 - задний тормозной барабан, 5 - главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель, 6 - тормозная трубка, 7 - клапан перераспределения тормозных сил, 8 - передний тормозной шланг, 9 - задний тормозной шланг, 10 - педаль тормоза в сборе, 11 - рычаг стояночного тормоза в сборе, 12 - трос стояночного тормоза в сборе.

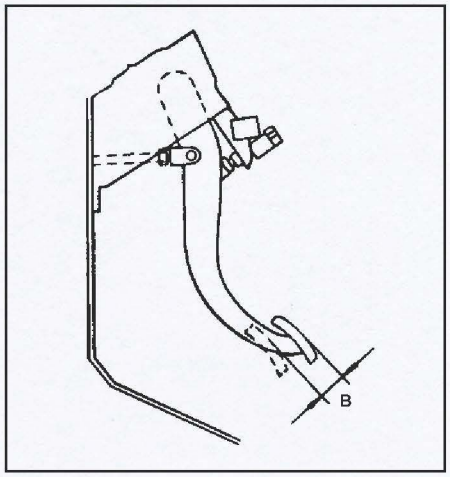
г) Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.



4. Проверьте свободный ход педали тормоза (по верху накладки педали).

а) При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза рукой и проверьте, что свободный ход "В" педали (до заметного сопротивления перемещению) соответствует номинальному значению.

Свободный ход "В" педали тормоза ..... 3 - 8 мм

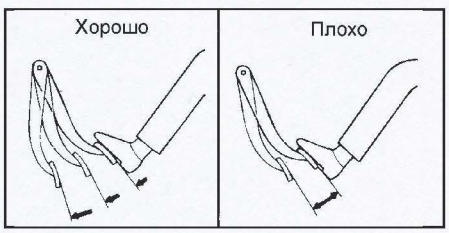


б) Если свободный ход "В" педали тормоза не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте положение выключателя стоп-сигналов.

5. Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза с усилием 1200 Н и проверьте компоненты тормозной системы на отсутствие утечек рабочей жидкости.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов без тестера

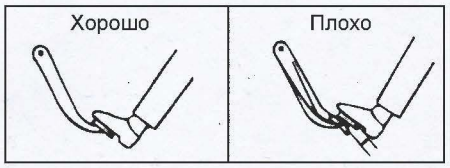
1. Запустите двигатель на одну-две минуты и затем заглушите его. Несколько раз нажмите не педаль тормоза с обычным усилием при торможении. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.



2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза и проверьте, что ход педали тормоза изменяется. Затем, не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после

запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 секунд. Если положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Если же педаль тормоза поднимается, то вакуумный усилитель неисправен.



4. Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или вакуумном усилителе тормозов.

Удаление воздуха из гидропривода тормозов (модели без системы ABS)

1. Снимите крышку бачка гидропривода тормозов и заполните бачок тормозной жидкостью.

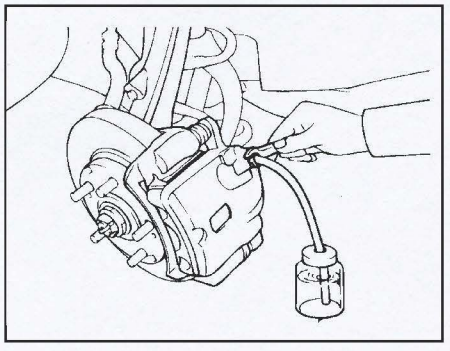
Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS, 116 DOT3 или DOT4

Внимание:

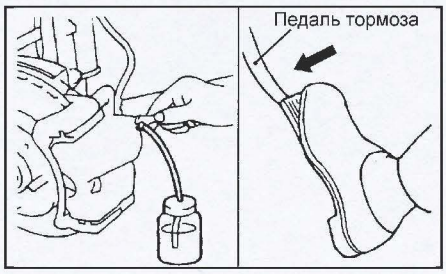
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. Немедленно вытрите пролитую тормозную жидкость.

- Применяйте только рекомендованную тормозную жидкость. В случае применения тормозной жидкости других типов возможно появление коррозии и снижение долговечности деталей гидропривода тормозов.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки суппорта дискового тормоза или рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Опустите свободный конец шланга в емкость, наполовину наполненную чистой тормозной жидкостью.



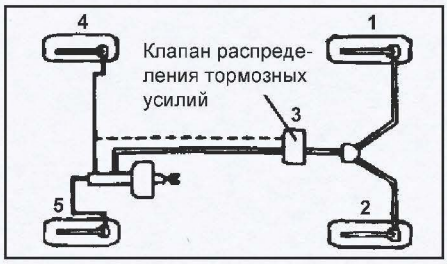
3. Запустите двигатель.
4. Несколько раз медленно нажмите на педаль тормоза.
5. Удерживая педаль в полностью нажатом положении, ослабляйте штуцер для прокачки до момента начала вытекания тормозной жидкости. Затем затяните штуцер для прокачки и отпустите педаль тормоза.



6. Повторяйте операции по пунктам "4" и "5" до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят появляться вместе с тормозной жидкостью.
7. Затяните штуцер для прокачки.

Момент затяжки..... 7 - 9 Нм

8. Выполните указанную выше процедуру удаления воздуха для тормоза каждого колеса в последовательности, указанной на рисунке.



Удаление воздуха из гидропривода тормозов (модели с системой ABS)

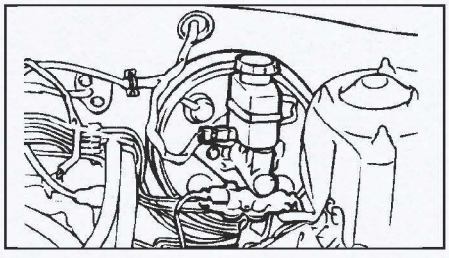
Примечание: выполните данную процедуру для корректного удаления воздуха из гидропривода тормозов, заполнения гидравлического блока ABS, трубопроводов тормозной системы и главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.

1. Снимите крышку бачка гидропривода тормозов и заполните бачок тормозной жидкостью.

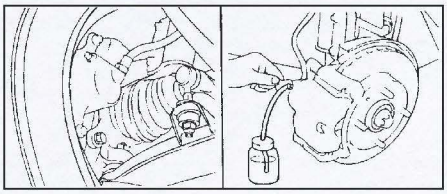
Внимание: при попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно вытрите пролитую жидкость.

Примечание: не нажимайте на педаль тормоза при прокачке тормозной системы под давлением с помощью сканера.

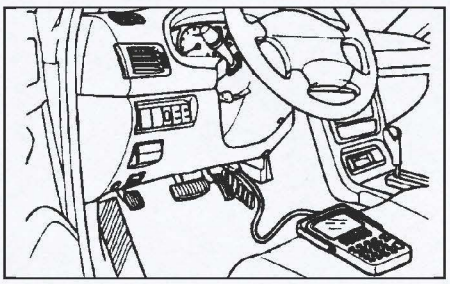
Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116, DOT3 или DOT4



2. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки суппорта дискового тормоза или рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Опустите свободный конец шланга в емкость, наполовину заполненную чистой тормозной жидкостью.



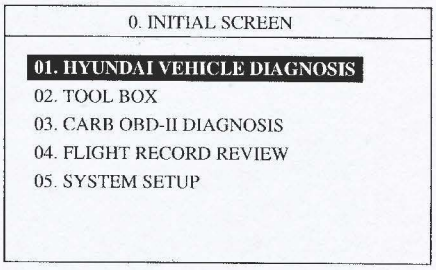
3. Подсоедините сканер к диагностическому разъему, расположенному под панелью приборов.



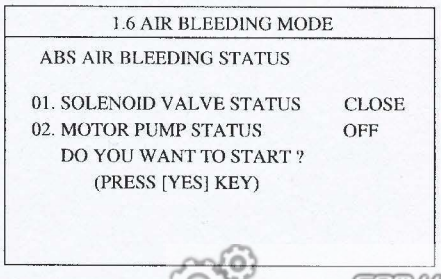
4. Включите зажигание и выберите соответствующий пункт меню сканера и следуйте инструкциям на дисплее сканера.

Внимание: необходимо точно выполнять команды сканера относительно максимально допустимого промежутка времени работы электродвигателя насоса ABS для предотвращения перегорания обмотки электродвигателя.

а) Выберите пункт диагностики автомобиля (HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS).



б) Выберите название модели автомобиля (vehicle name).
в) Выберите пункт "антиблокировочная система тормозов" (Anti-Lock Brake system).
г) Выберите пункт "режим удаления воздуха из гидропривода тормозов" (air bleeding mode).
д) Нажмите кнопку "ДА" (YES) сканера для включения электродвигателя насоса и электромагнитных клапанов.

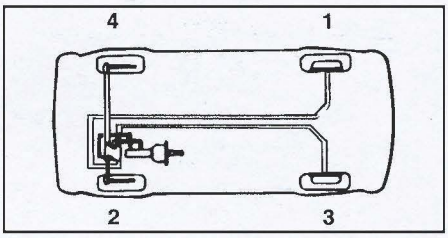


CarInfo .com.ua

е) Подождите 60 секунд перед началом операции удаления воздуха из гидропривода тормозов (в противном случае возможно повреждение электродвигателя насоса).

1.6 AIR BLEEDING MODE	
ABS AIR BLEEDING STATUS	
01. SOLENOID VALVE STATUS	OPEN
02. MOTOR PUMP STATUS	ON
TIME : AUTOMATIC COUNT (1-60 SEC.)	

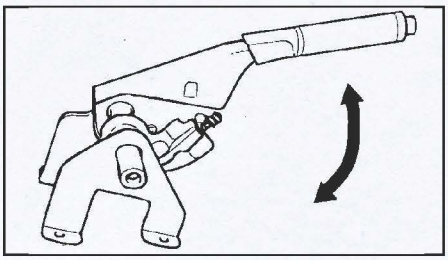
5. Несколько раз нажмите на педаль тормоза и затем ослабляйте штуцер для прокачки до момента начала вытекания тормозной жидкости. Затяните штуцер для прокачки, когда пузырьки воздуха прекратят появляться вместе с тормозной жидкостью.
6. Повторяйте операции по пункту "5" для каждого колеса в указанной ниже последовательности до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят появляться вместе с тормозной жидкостью.



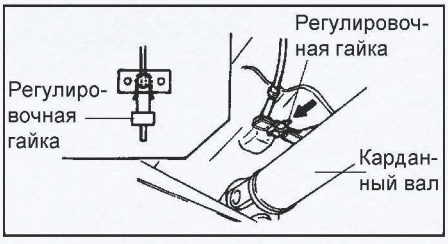
7. Затяните штуцер для прокачки.
Момент затяжки.....7 - 9 Н·м

Регулировка хода рычага стояночного тормоза

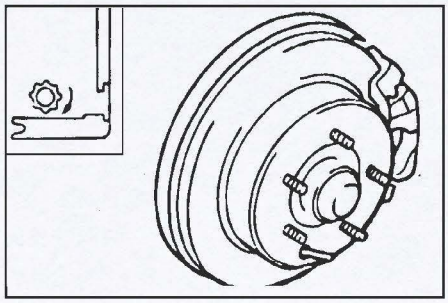
1. Поднимите рычаг стояночного тормоза с усилием 200 Н и подсчитайте количество щелчков.
Ход рычага стояночного тормоза..... 8 щелчков



2. Если ход рычага стояночного тормоза не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом:
а) Снимите центральную консоль.
б) Ослабьте регулировочную гайку на конце тяги троса привода стояночного тормоза.



в) Снимите заглушку технологического отверстия, затем вращайте регулятор в направлении, указанном стрелкой на рисунке. Используйте отвертку, чтобы предотвратить проворачивание тормозного диска или барабана.



г) Поверните регулятор на 5 зубьев в противоположном направлении.
д) Вращая регулировочную гайку, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза в соответствии с номинальным значением.

Примечание: если ход рычага стояночного тормоза (количество щелчков) меньше номинального значения, то ослабьте регулировочную гайку и выполните регулировку повторно.

е) После завершения регулировки проверьте отсутствие зазора между регулировочной гайкой и ограничителем (штоком). Кроме того, проверьте, что регулировочная гайка надежно закреплена фиксатором.
ж) После завершения проверки и регулировки хода рычага стояночного тормоза поднимите задние колеса автомобиля.
з) Опустите рычаг стояночного тормоза вниз до упора и, вращая задние колеса, убедитесь в отсутствии прихватывания задних тормозов.

Клапан распределения тормозных усилий (модели без системы ABS)

Общая информация

Клапан распределения тормозных усилий предназначен для обеспечения максимальной эффективности тормозной системы автомобиля путем перераспределения тормозных сил между передней и задней осями в зависимости от загруженности автомобиля.

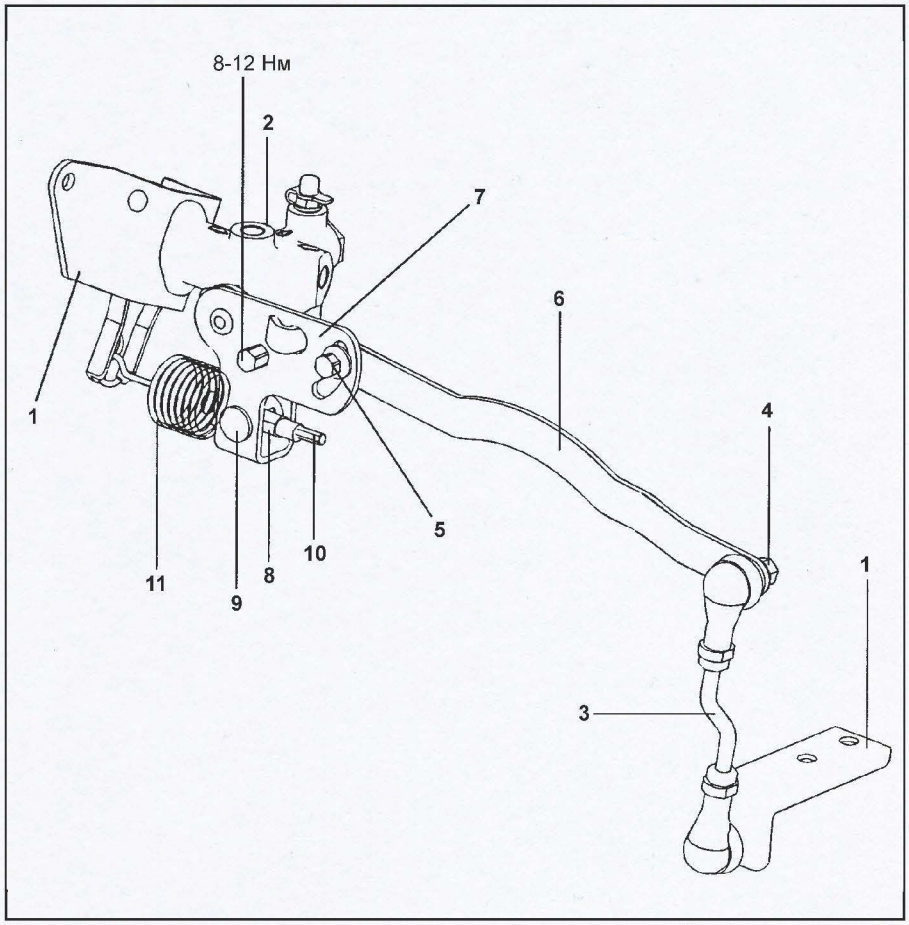
Снятие

При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Клапан распределения тормозных усилий".

Установка

Примечание: после установки клапана перераспределения тормозных сил регулировка не нужна.

1. Снимите крышку бачка гидропривода тормозов и заполните бачок тормозной жидкостью.



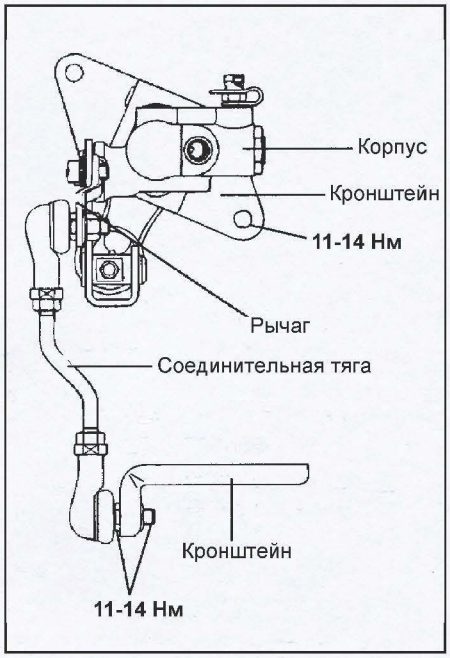
Клапан распределения тормозных усилий. 1 - кронштейн, 2 - корпус клапана, 3 - соединительная тяга в сборе, 4 - фланцевая гайка, 5 - фланцевый болт, 6 - рычаг, 7 - коленчатый рычаг в сборе, 8 - регулировочная гайка, 9 - направляющая пружины, 10 - шток, 11 - сенсорная пружина в сборе.

2. Установите незагруженный автомобиль на ровную поверхность.
3. Закрепите корпус клапана на автомобиле при помощи кронштейна.

Момент затяжки.....11 - 14 Н·м

4. Затяните болт наконечника соединительной тяги и кронштейна крепления клапана распределения тормозных усилий.

Момент затяжки.....11 - 14 Н·м



5. Затяните фланцевый болт коленчатого рычага до тех пор, пока соединительная тяга и рычаг не перестанут двигаться.

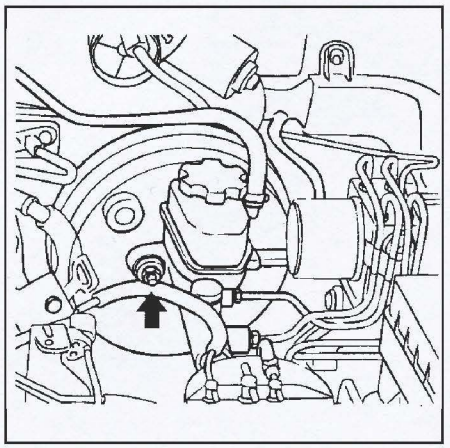
Момент затяжки.....19 - 23 Н·м

Вакуумный усилитель тормозов

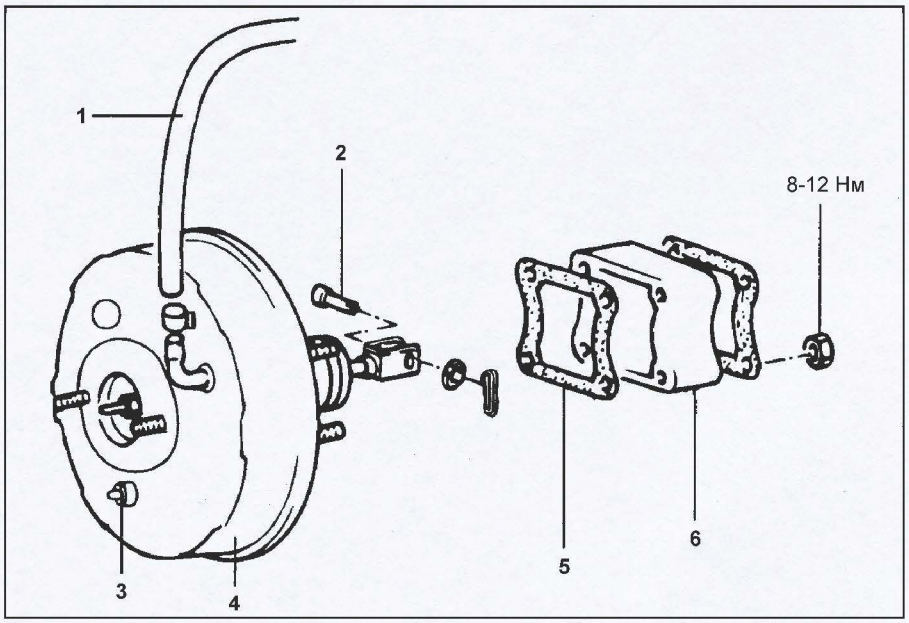
Снятие

1. Снимите главный тормозной цилиндр.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. Немедленно вытрите пролитую тормозную жидкость.

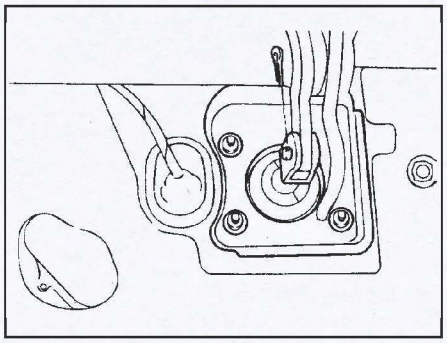


2. Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозов.
3. Отсоедините толкатель усилителя тормозов от педали тормоза.



Вакуумный усилитель тормозов. 1 - вакуумный шланг, 2 - штифт с отверстием под шплинт, 3 - датчик разряжения вакуумного усилителя тормозов, 4 - вакуумный усилитель тормозов в сборе, 5 - прокладка, 6 - проставка.

4. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.
5. Поднимите вакуумный усилитель тормозов в сборе и снимите его.



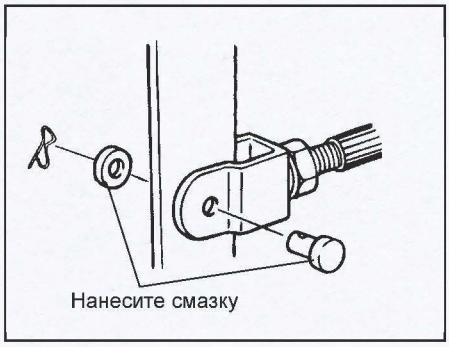
Установка

1. Перед установкой вакуумного усилителя тормозов в сборе проверьте состояние обеих прокладок его кронштейна крепления, при необходимости замените прокладки.
2. Установите вакуумный усилитель тормозов на место и затяните гайки крепления.

Момент затяжки..... 8 - 12 Н·м

3. Подсоедините вилку толкателя к рычагу педали тормоза с помощью штифта с отверстием под шплинт и зафиксируйте штифт шплинтом.

Внимание: штифт должен располагаться горизонтально.



4. Установите главный тормозной цилиндр.
5. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормозов.
6. Заполните тормозной жидкостью бачок гидросистемы тормозов, затем удалите воздух из гидропривода тормозов.
7. Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости.
8. Проверьте и отрегулируйте положение педали тормоза.
9. После установки деталей нанесите достаточное количество консистентной смазки в местах контакта вилки толкателя и педали тормоза.

Магистрали тормозной системы

Снятие и установка

1. Придерживая гайку со стороны тормозного шланга, отверните накидную гайку тормозной трубки.
2. Устанавливайте тормозные шланги так, чтобы они не были скручены.
3. Тормозные трубки и шланги следует устанавливать как можно дальше от острых углов, сварных швов или подвижных деталей автомобиля.
4. Затягивайте соединения тормозных трубок и шлангов номинальными моментами.

Момент затяжки:
Накидные гайки.....13 - 17 Н·м
Болт крепления тормозного шланга к суппорту тормоза.....25 - 30 Н·м
Штуцер прокачки.....7 - 9 Н·м
Соединение с тормозной трубкой.....20 Н·м или меньше

Проверка

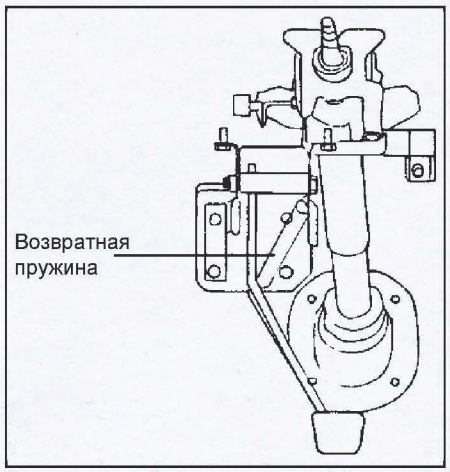
1. Проверьте тормозные трубки на отсутствие трещин, деформаций и коррозии.
2. Проверьте тормозные шланги на отсутствие трещин, деформаций и на герметичность.
3. Проверьте накидные гайки крепления тормозных трубок на отсутствие повреждений и утечек.

CarInfo.com.ua

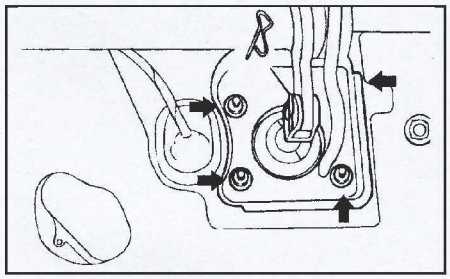
Педаль тормоза

Снятие и установка

1. Снимите нижнюю крышку панели приборов в сборе.
2. Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.
3. Снимите возвратную пружину.



4. Снимите шплинт и извлеките штифт.
5. Отверните гайки, фиксирующие кронштейн крепления педали в сборе.



6. Снимите кронштейн крепления педали в сборе.

Проверка

1. Проверьте втулки на отсутствие износа.
2. Проверьте педаль тормоза на отсутствие деформации (изгиба и скручивания).
3. Проверьте возвратную пружину педали тормоза на отсутствие повреждения.
4. Проверьте все детали на отсутствие трещин и износа.

Установка

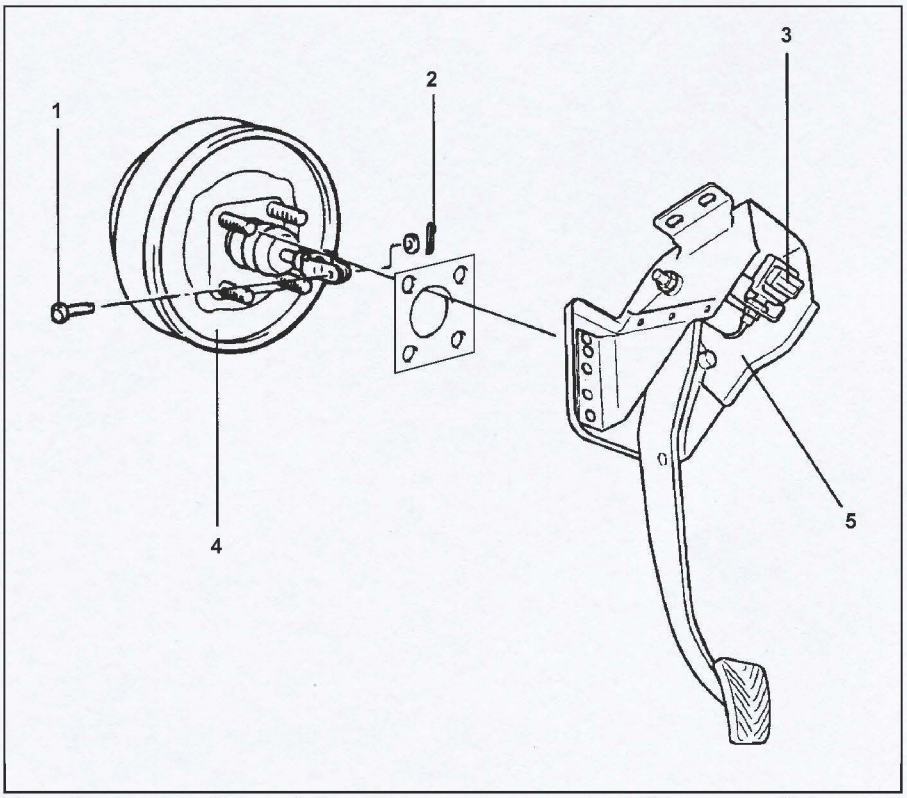
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: нанесите специальную смазку на внутреннюю поверхность втулок.

Смазка .....смазка для шасси SAE J310, NLGI №0

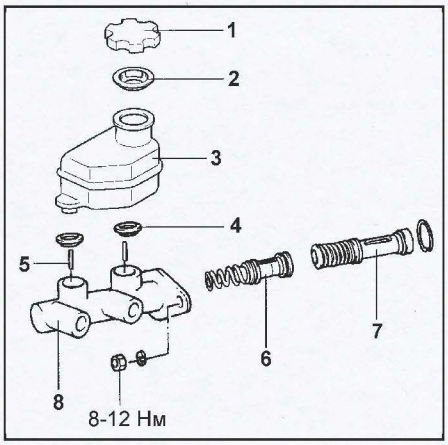
2. Перед установкой штифта (с отверстием под шплинт) нанесите рекомендуемую смазку на штифт и шайбу.

Смазка ..... смазка для колесных подшипников SAE J310a, NLGI №2



Педаль тормоза. 1 - штифт с отверстием под шплинт, 2 - шплинт, 3 - разъем выключателя стоп-сигналов, 4 - вакуумный усилитель тормозов в сборе, 5 - педаль тормоза в сборе.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра



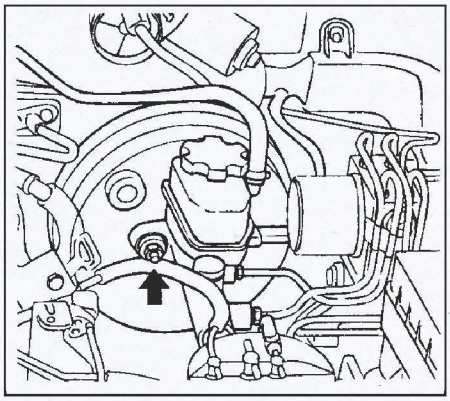
Разборка главного тормозного цилиндра. 1 - крышка бачка, 2 - фильтр, 3 - бачок гидросистемы тормозов в сборе, 4 - уплотнительная втулка, 5 - стопорный палец, 6 - вторичный поршень в сборе, 7 - первичный поршень в сборе, 8 - главный тормозной цилиндр в сборе.

Снятие

1. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
2. Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Установите заглушки на открытые отверстия.

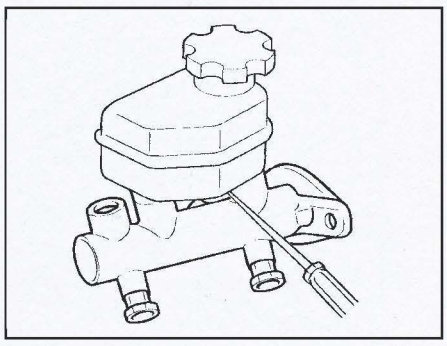
Внимание: при попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно вытрите пролитую жидкость.

3. Отверните гайки крепления главного тормозного цилиндра, затем снимите главный тормозной цилиндр.

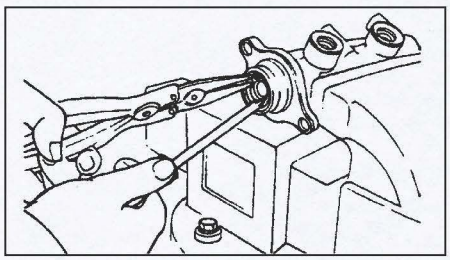


Разборка

1. Снимите крышку бачка гидросистемы тормозов и слейте тормозную жидкость в подходящую емкость.
2. Отверните винты крепления бачка гидросистемы тормозов и с помощью отвертки отсоедините бачок от главного тормозного цилиндра.

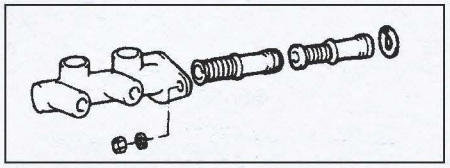


3. С помощью специального съемника снимите стопорное кольцо.



4. Извлеките стопорный палец, нажимая отверткой на первичный поршень в сборе, и снимите первичный поршень в сборе.
5. Извлеките стопорный палец, нажимая отверткой на вторичный поршень в сборе, и снимите вторичный поршень в сборе.

Примечание: не разбирайте узел первичного поршня и узел вторичного поршня.



Проверка

1. Проверьте отсутствие ржавчины и следов задиров на внутренней поверхности корпуса главного тормозного цилиндра.
2. Проверьте отсутствие следов ржавчины, задиров, износа и повреждений на первичном и вторичном поршнях главного тормозного цилиндра.

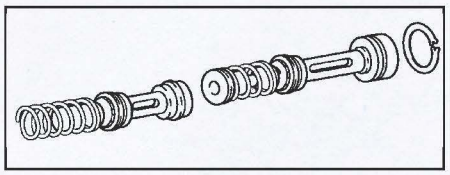
Примечание:

- Если внутренняя поверхность корпуса главного тормозного цилиндра повреждена, то замените главный тормозной цилиндр в сборе.

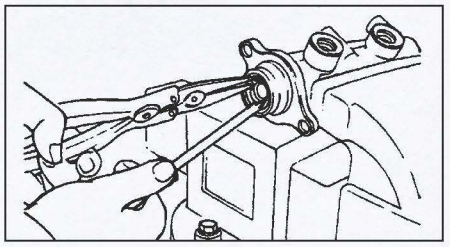
- Детали главного тормозного цилиндра промывайте спиртом.

Сборка

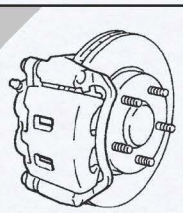
1. Смажьте рекомендуемой тормозной жидкостью все резиновые детали комплекта главного тормозного цилиндра и уплотнительные втулки.



2. Осторожно установите пружины и поршни в главный тормозной цилиндр в соответствии с правильным направлением установки.
3. Нажмите на поршень отверткой и установите стопорное кольцо.



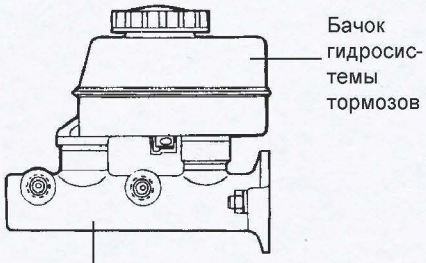
видео онлайн



Тормозные диски

http://autodata.ru/a/4/

4. Нажмите на поршень до полного сжатия пружины и установите стопорный палец.
5. Установите уплотнительные втулки.
6. Установите бачок гидросистемы тормозов на главный тормозной цилиндр.



Установка

1. Установите главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель тормозов и затяните две гайки.

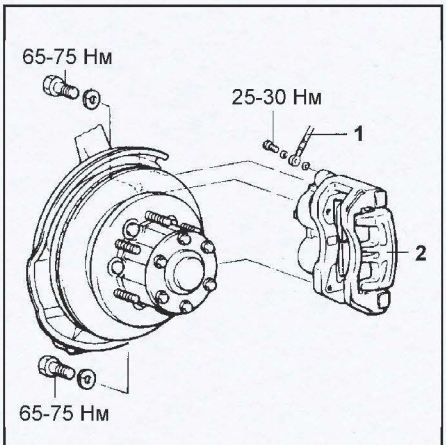
Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

2. Подсоедините две тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.

Момент затяжки ..... 13 - 17 Н·м

3. Подсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.

Передние дисковые тормоза

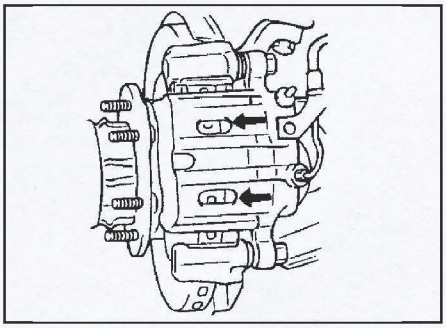


Передний дисковый тормоз. 1 - тормозной шланг, 2 - суппорт в сборе.

Снятие и проверка тормозных колодок

1. Проверьте толщину накладок тормозных колодок через технологические отверстия суппорта.

Толщина накладки тормозной колодки:
Номинальное значение ..... 10 мм
Предельно допустимое значение ..... 2 мм



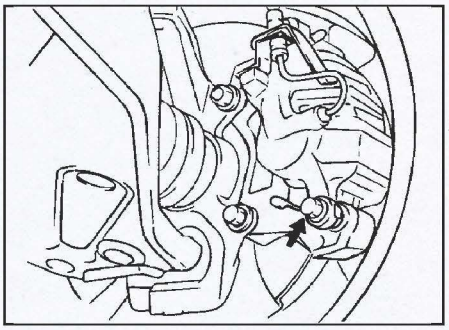
Внимание:

- Если есть заметная разница в толщине накладок тормозных колодок с левой и правой сторон, то проверьте плавность перемещения поршня, направляющего и стопорного пальцев.

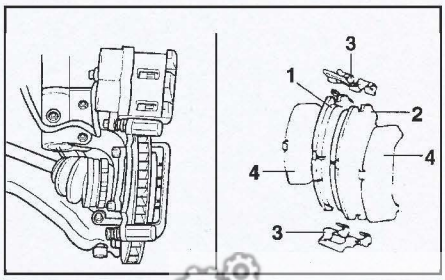
- При необходимости замены тормозной колодки с накладкой в сборе заменяйте весь комплект тормозных колодок с левой и правой сторон автомобиля. Не устанавливайте тормозные колодки разных типов или разных изготовителей в одном комплекте.

2. Выверните стопорный палец, поднимите вверх суппорт в сборе и подвесьте его с помощью проволоки.

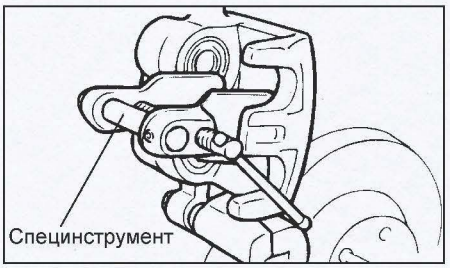
Примечание: не удаляйте специальную консистентную смазку с направляющего и стопорного пальцев и не допускайте попадания грязи на стопорный палец.



3. Извлеките из скобы суппорта следующие детали:
- Тормозную колодку и индикатор в сборе (1).
- Тормозную колодку в сборе (2).
- Фиксатор (3).
- Наружную прокладку (4).



CarInfo com.ua

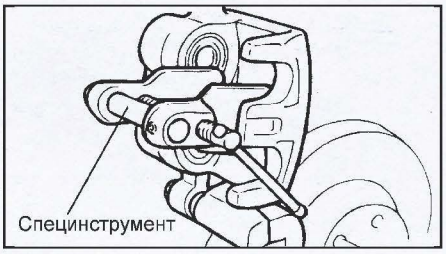


Установка тормозных колодок

1. Установите фиксаторы тормозных колодок в скобу суппорта.
2. Если тормозные колодки не заменяются, то установите их в фиксаторы тормозных колодок.

Примечание: установите тормозную колодку с индикатором износа так, чтобы колодка была расположена со стороны поршня (т.е. внутренняя колодка) индикатором износа вверх.

3. Если тормозные колодки заменяются новыми, то:
   а) С помощью специального инструмента или рукоятки пластикового молотка заведите поршень в цилиндр суппорта тормоза.



   б) Установите новые тормозные колодки.
4. Установите прокладки на тормозные колодки.

Внимание: будьте внимательны, убедитесь в отсутствии замасливания поверхностей тормозных колодок и тормозного диска.

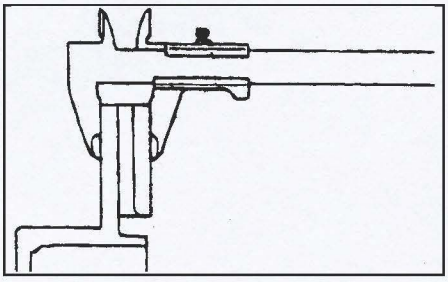
5. Аккуратно опустите и установите суппорт в сборе на место так, чтобы не повредить пыльник.
6. Затяните болты стопорного и направляющего пальцев номинальным моментом.

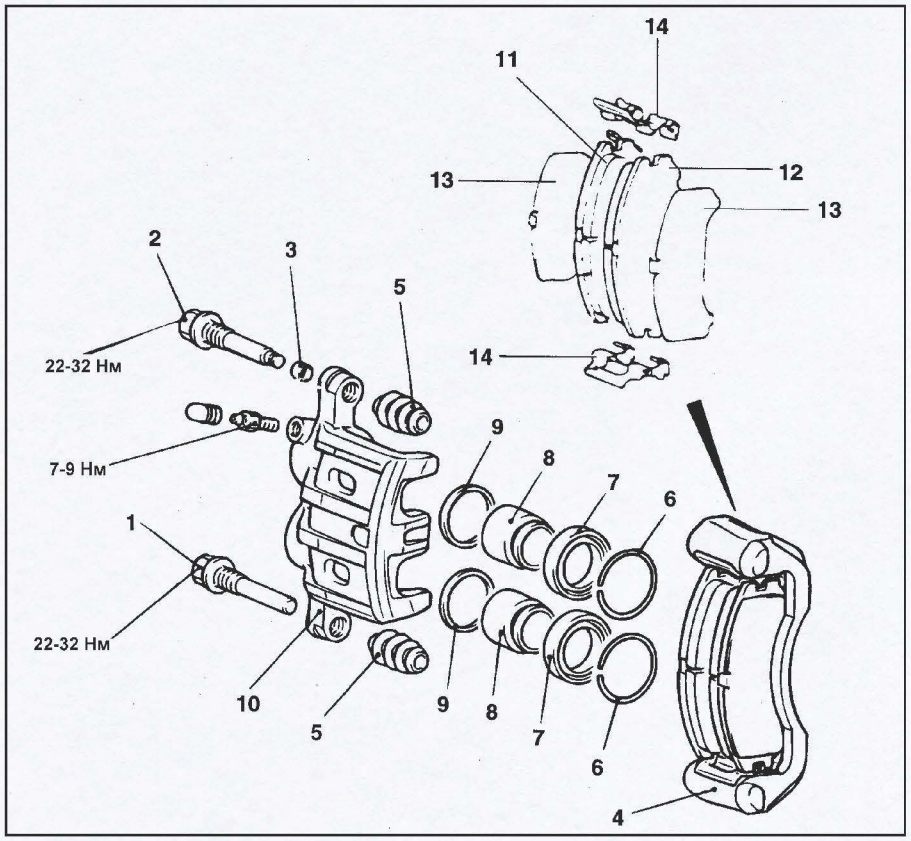
Момент затяжки.....22 - 32 Н·м

Проверка толщины тормозного диска

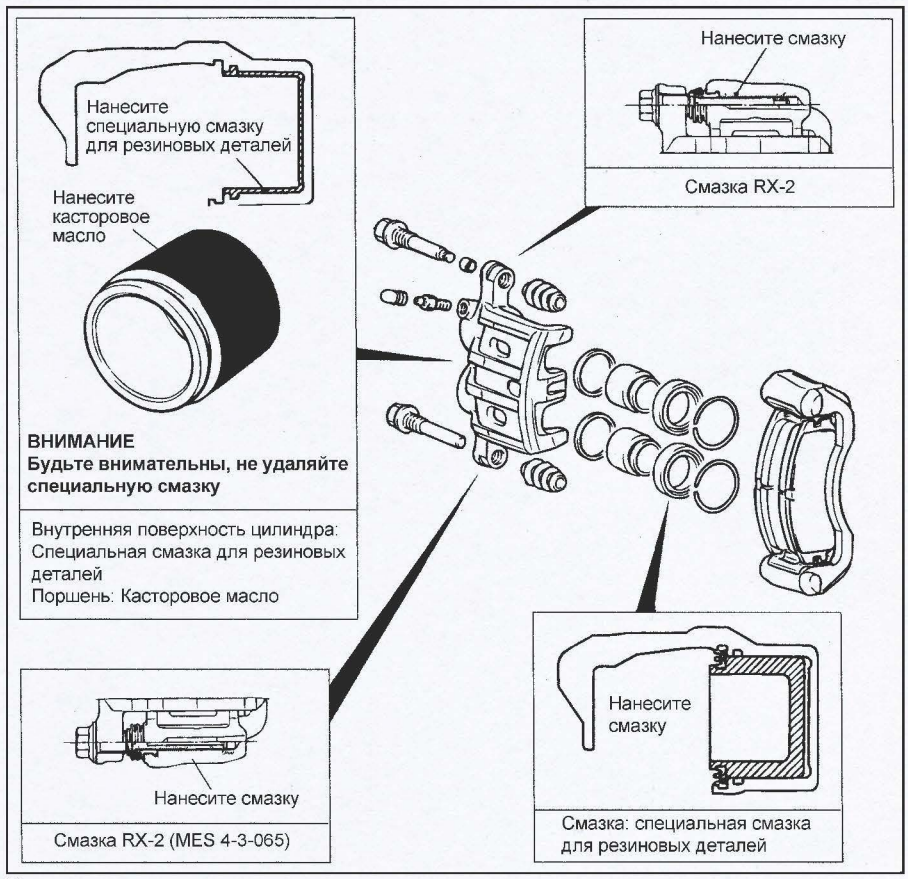
1. Удалите грязь и ржавчину с поверхности тормозного диска, затем, используя микрометр, измерьте толщину тормозного диска не менее чем в четырех точках.

Толщина тормозного диска:
Номинальное значение .....27 мм
Предельно допустимое значение.....25,4 мм





Разборка переднего дискового тормоза. 1 - стопорный палец, 2 - направляющий палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта (с тормозными колодками в сборе), 5 - пыльник, 6 - хомут пыльника, 7 - пыльник поршня, 8 - поршень, 9 - уплотнительное кольцо поршня, 10 - суппорт, 11 - тормозная колодка и индикатор износа в сборе, 12 - тормозная колодка в сборе, 13 - наружная прокладка, 14 - фиксатор.



Карта точек нанесения смазки.

Внимание: используйте в тормозах только специальную смазку из ремкомплекта.

2. Убедитесь, что разность толщины тормозного диска по периметру диска и в радиальном направлении не превышает допустимого значения.

Разность толщины тормозного диска между любыми измеренными точками:

по периметру ..... не более 0,05 мм

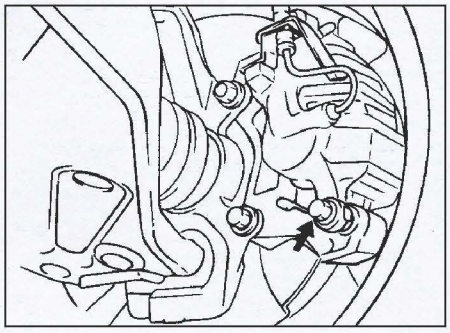
в радиальном направлении..... не более 0,05 мм

3. Если толщина тормозного диска меньше предельно допустимого значения или диск неравномерно изношен, то снимите его и установите новый.

Проверка биения переднего тормозного диска

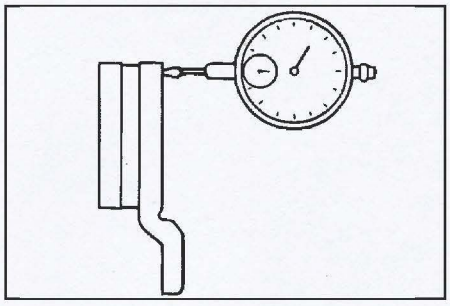
1. Снимите скобу суппорта, затем отверните стопорный палец и поднимите вверх суппорт в сборе, закрепив его с помощью проволоки.

Примечание: для закрепления тормозного диска на ступице затяните колесные гайки.



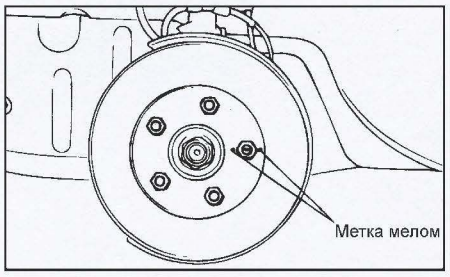
2. Установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска.

Предельно допустимое значение .....0,03 мм или меньше



3. Если величина биения тормозного диска соответствует предельно допустимому значению или превышает его, то попробуйте изменить взаимное расположение диска и ступицы колеса, и затем снова измерить биение.

а) Перед снятием тормозного диска в точке максимального биения нанесите мелом метки по обе стороны колесной шпильки.



б) Снимите тормозной диск и установите индикатор часового типа. Передвигая ступицу в осевом направлении, измерьте осевой зазор в подшипнике ступицы. Если осевой зазор равен предельно допустимому значению или превышает его, то снимите ступицу с поворотного кулака и проверьте детали.

Предельно допустимое значение..... 0,03 мм

в) Если осевой зазор в подшипнике ступицы не превышает предельно допустимого значения, то поверните тормозной диск на 180° от меловой линии, установите его на ступицу, и снова измерьте биения тормозного диска.

г) Если проделанные операции не устранили повышенное биение тормозного диска, то тормозной диск необходимо заменить.

Разборка суппорта тормоза

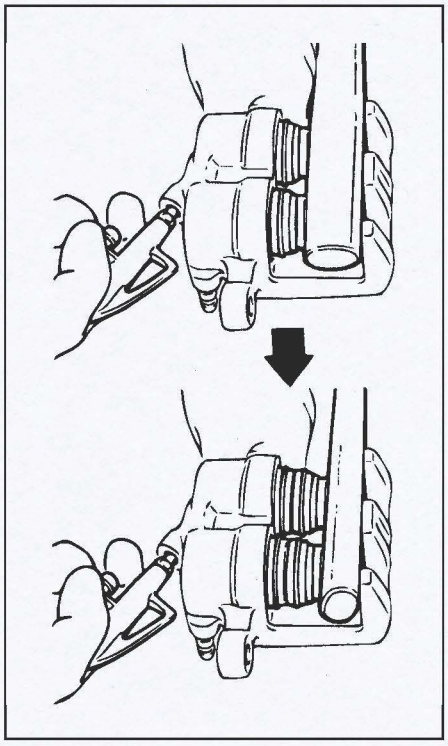
Внимание:

- Разборка передних дисковых тормозов с левой и правой сторон автомобиля должна производится раздельно.

- Не смешивайте детали тормозов с левой и правой сторон автомобиля.

1. Для снятия поршня и пыльника поршня подайте сжатый воздух через отверстие для подсоединения тормозного шланга. Снимите уплотнительное кольцо поршня и поршень.

Внимание: снимайте поршень с помощью рукоятки пластикового молотка. Подавайте сжатый воздух постепенно, одновременно регулируя выступание двух поршней рукояткой молотка так, чтобы поршни медленно вышли из суппорта на одном уровне. Не извлекайте только один поршень полностью, так как если второй поршень остался в суппорте, то извлечь его будет невозможно.



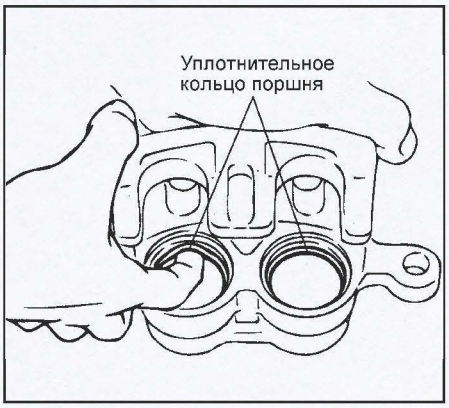
2. Снятие уплотнительного кольца поршня.

а) Пальцем извлеките уплотнительное кольцо поршня.

Внимание: для предотвращения повреждения внутренней поверхности рабочего тормозного цилиндра не применяйте плоскую отвертку либо другой инструмент.

б) Промойте поверхности поршня и цилиндра спиртом или тормозной жидкостью.

Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116, DOT3 или DOT4



Проверка суппорта тормоза

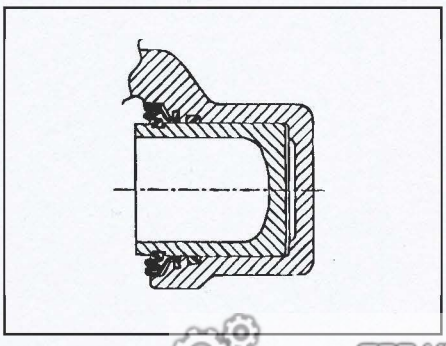
1. Проверьте суппорт на отсутствие следов износа, повреждений, трещин и ржавчины.
2. Проверьте поршень на отсутствие следов ржавчины, повреждений, трещин и износа на наружной поверхности.
3. Проверьте втулки и направляющие пальцы на отсутствие повреждений и ржавчины.
4. Проверьте фиксаторы тормозных колодок и пыльники поршней на отсутствие повреждений.
5. Проверьте скобу суппорта на отсутствие повреждений, ржавчины, следов износа и трещин.

Сборка суппорта тормоза

1. Промойте все детали (кроме тормозных колодок и прокладок тормозных колодок) изопропиловым спиртом.
2. Установите уплотнительное кольцо поршня.
3. После этого нанесите тормозную жидкость на внешнюю поверхность поршня и установите поршень в тормозной цилиндр.

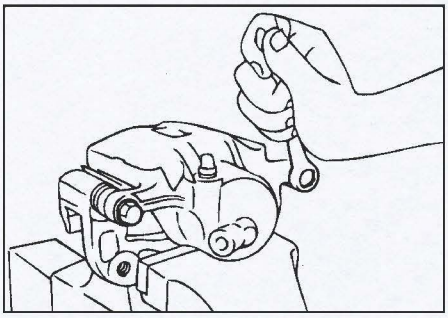
Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116, DOT3 или DOT4

4. Установите пыльник поршня и хомут пыльника.



com.ua CarInfo

5. Установите пыльники направляющих пальцев и направляющие пальцы.

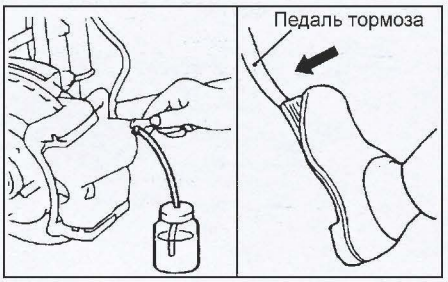


Установка суппорта тормоза в сборе

1. Установите тормозные колодки, прокладки колодок и фиксаторы колодок.
2. Подсоедините тормозной шланг к суппорту и затяните перепускной болт.

Момент затяжки.....7 - 9 Н·м

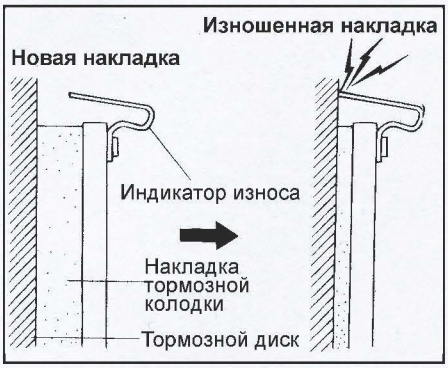
3. Залейте тормозную жидкость в бачок гидросистемы тормозов.
4. Удалите воздух из гидропривода тормозов.



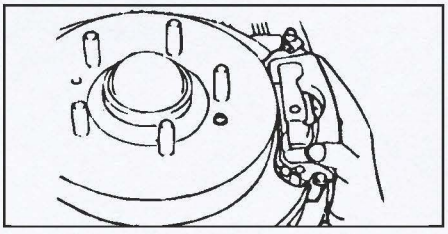
Задние дисковые тормоза (модели с ABS)

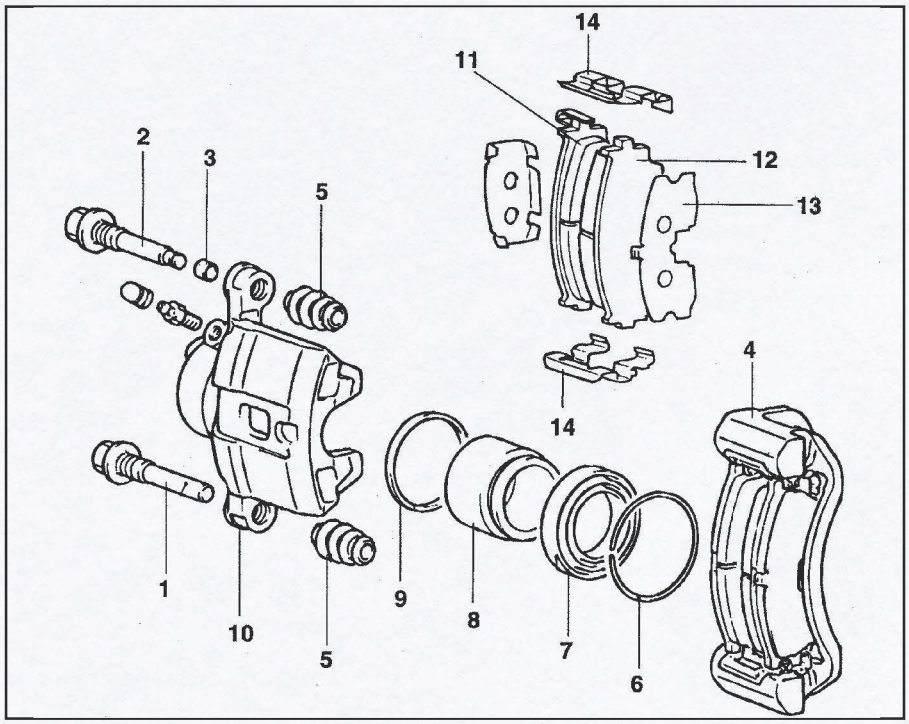
Снятие тормозных колодок

1. Снимите колесо.
2. Проверьте толщину накладок тормозных колодок через технологические отверстия суппорта.

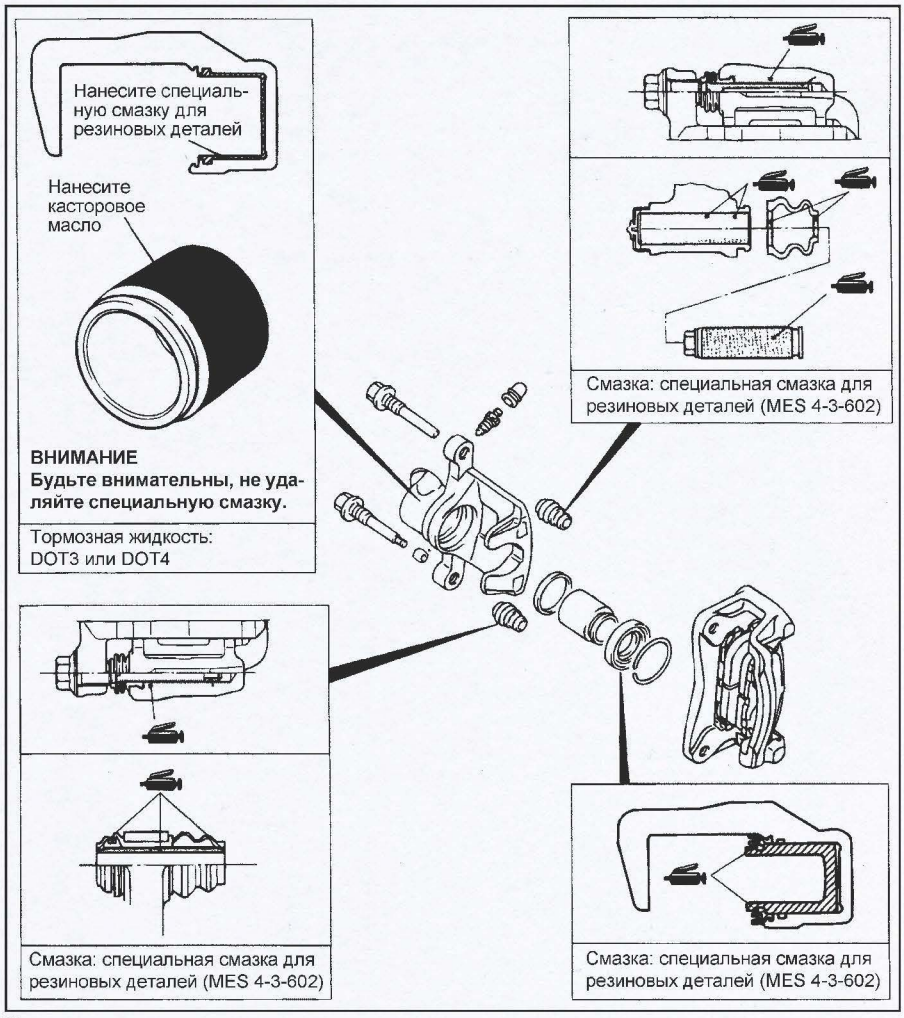


3. Снимите стопорный палец, поднимите вверх суппорт в сборе и подвесьте его с помощью проволоки.





Разборка задних дисковых тормозов. 1 - стопорный палец, 2 - направляющий палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта (с тормозными колодками в сборе), 5 - пыльник, 6 - хомут пыльника, 7 - пыльник поршня, 8 - поршень, 9 - уплотнительное кольцо поршня, 10 - суппорт, 11 - тормозная колодка, 12 - тормозная колодка, 13 - прокладка, 14 - фиксатор.



Карта точек нанесения смазки.

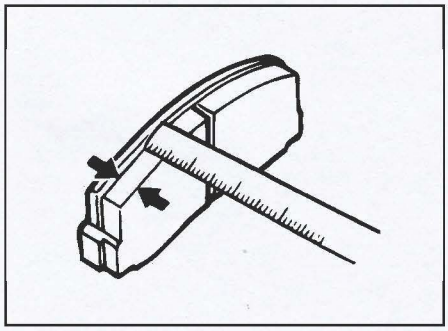
Внимание: используйте в тормозах только специальную смазку из ремкомплекта.

Проверка тормозных колодок

1. Измерьте толщину накладки тормозной колодки в месте наибольшего износа. Если толщина накладки тормозной колодки меньше предельно допустимого значения, то замените тормозные колодки.

Толщина накладки тормозной колодки:
Номинальное значение ..... 10,0 мм
Предельно допустимое значение ..... 2,0 мм

Внимание:
- При необходимости замены тормозной колодки с накладкой в сборе заменяйте весь комплект тормозных колодок с левой и правой сторон автомобиля. Не устанавливайте тормозные колодки разных типов или разных изготовителей в одном комплекте.
- Необходимо заменять все четыре тормозных колодки комплектом.
- При замене тормозных колодок проверьте отсутствие деформации. При замене фиксаторов тормозных колодок устанавливайте новый или бывший в эксплуатации фиксатор только после очистки его от посторонних частиц.
- Если есть заметная разница в толщине накладок тормозных колодок с левой и правой сторон, то проверьте плавность перемещения поршня, направляющего и стопорного пальцев.



2. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие повреждений, деформации или замасливания фрикционной поверхности, а также отсутствие повреждений на металлических основах колодок.

Установка тормозных колодок

1. Установите фиксаторы тормозных колодок.
2. Если тормозные колодки не заменяются, то установите их в фиксаторы тормозных колодок.
3. Если тормозные колодки заменяются новыми, то:
   а) Слейте примерно половину от максимального уровня тормозной жидкости из бачка гидросистемы тормозов.
   б) С помощью специального инструмента или рукоятки пластикового молотка заведите поршень в цилиндр суппорта тормоза.
   в) Установите новые тормозные колодки.
4. Установите прокладки на тормозные колодки.

Внимание: будьте внимательны, убедитесь в отсутствии замасливания поверхностей тормозных колодок и тормозного диска.

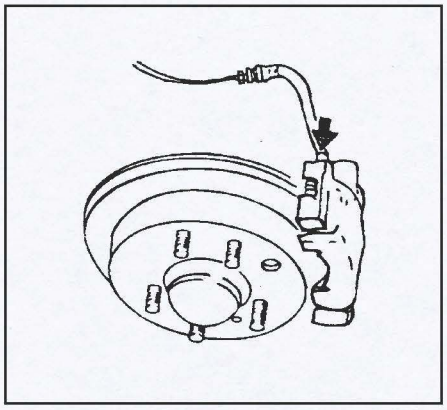
5. Аккуратно опустите и установите суппорт в сборе на место так, чтобы не повредить пыльник.
6. Затяните стопорный палец номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 22 - 32 Н·м

Снятие суппорта тормоза в сборе

1. Снимите заднее колесо.
2. Отверните перепускной болт и отсоедините тормозной шланг от суппорта.

Примечание: закройте отверстие тормозного шланга, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

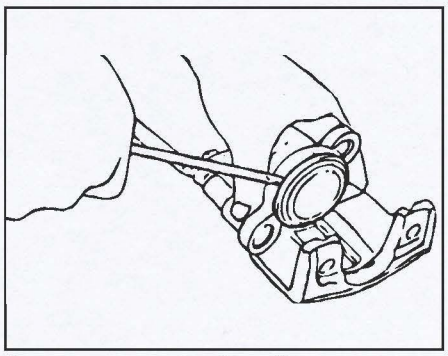


3. Отверните стопорный палец суппорта, затем отверните направляющий палец и снимите суппорт в сборе.
4. Извлеките тормозные колодки и прокладки из скобы суппорта.
5. Отверните болты крепления скобы суппорта.

Разборка суппорта тормоза

Внимание:
- Разборка дисковых тормозов с левой и правой сторон автомобиля должна производится раздельно.
- Не смешивайте детали тормозов с левой и правой сторон автомобиля.

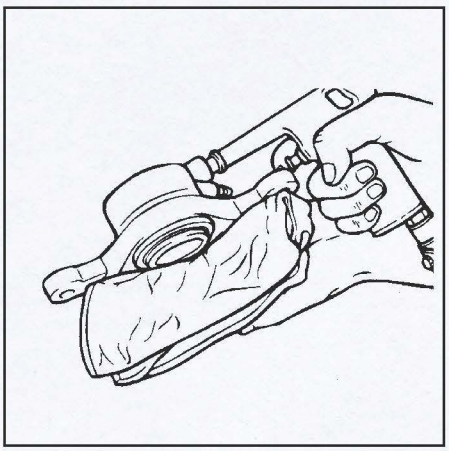
1. Осторожно снимите пыльник поршня с суппорта тормоза.



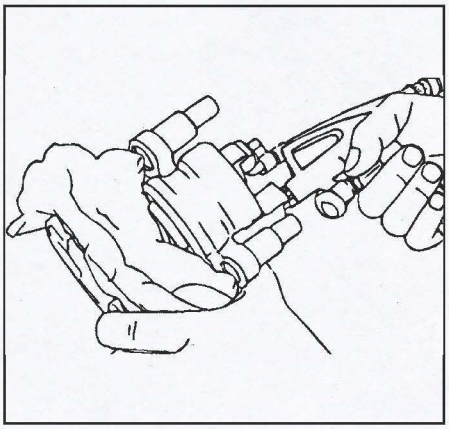
Суппорт тормоза (тип 2).

2. Снятие поршня.
   Обмотайте суппорт тканью. Для снятия поршня и пыльника поршня подайте сжатый воздух через отверстие для подсоединения тормозного шланга. Снимите поршень.

Внимание: сжатый воздух подавайте постепенно. Не помещайте пальцы рук перед извлекаемым поршнем (т.е. между поршнем и суппортом) при подаче сжатого воздуха в суппорт.



Суппорт тормоза (тип 1).



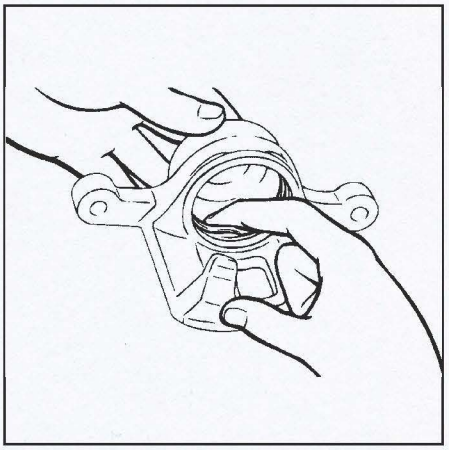
Суппорт тормоза (тип 2).

3. *(Тип 1)* Снятие уплотнительного кольца поршня.
   а) Пальцем извлеките уплотнительное кольцо поршня.

Внимание: для предотвращения повреждения внутренней поверхности рабочего тормозного цилиндра не применяйте плоскую отвертку либо другой инструмент.

   б) Промойте поверхности поршня и цилиндра спиртом или тормозной жидкостью.

Тип тормозной жидкости ..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4



4. *(Тип 2)* Снятие уплотнительного кольца поршня.
   а) С помощью отвертки аккуратно снимите уплотнительное кольцо

CarInfo .com.ua